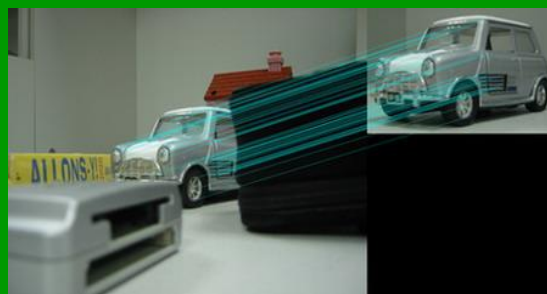


数字图像处理

Digital Image Processing

第5讲 目标识别

Object recognition



清华大学电子系 王生进

5.1 模板匹配识别

5.2 特征匹配识别

5.3 虹膜与指静脉识别

5.4 深度学习人脸识别

图像识别也被看做目标识别，是指将图像中一个或多个特定目标（或一种类目标）标注标签的过程。它既包括两个相同、或相似目标的识别，也包括一种类目标的识别。



登记



识别



目标识别是基于分类（Classification）的识别（Recognition），即在给定数据中，分类出哪些是目标。

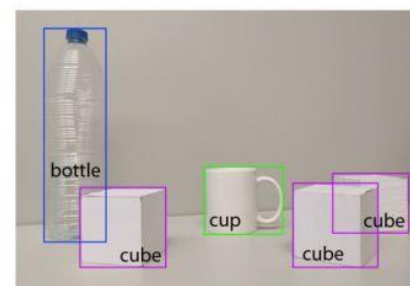
通常不是pixel，而是给定的模板区域，或定义的一个对象（Object），或图像本身。

目标识别有不同层次
（像素，部件，物体）

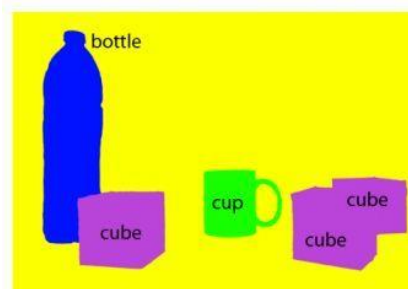
（目标识别）是深度学习
图像处理第一重境界



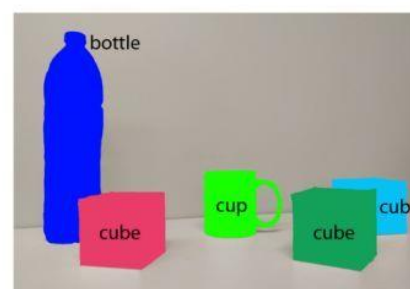
(a) Image classification



(b) Object localization



(c) Semantic segmentation



(d) Instance segmentation

➤ 分类与识别

单标签分类



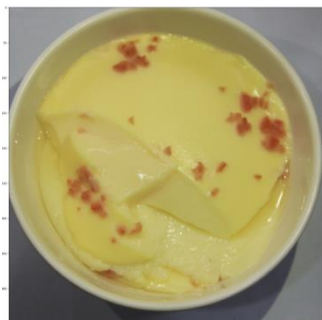
单标签
Dog

多标签分类



多标签
Dog, Sheep, People

多标签分类



GT: 水蒸蛋
0 水蒸蛋 score: 3.5580 pr: 0.7964
1 小南瓜 score: 0.7028 pr: 0.0458
2 鱼块 score: 0.3934 pr: 0.0336



GT: 糖醋里脊
0 糖醋里脊 score: 3.0189 pr: 0.6822
1 红烧肉 score: 0.9268 pr: 0.0842
2 老鸭煲 score: 0.0537 pr: 0.0352

➤ 分类与识别

均为同一个人

识别



beer



coffee



juice



VS



VS

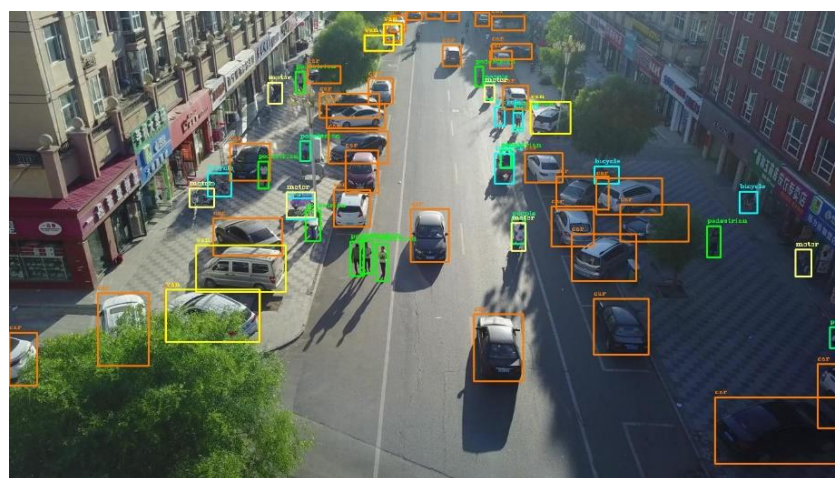
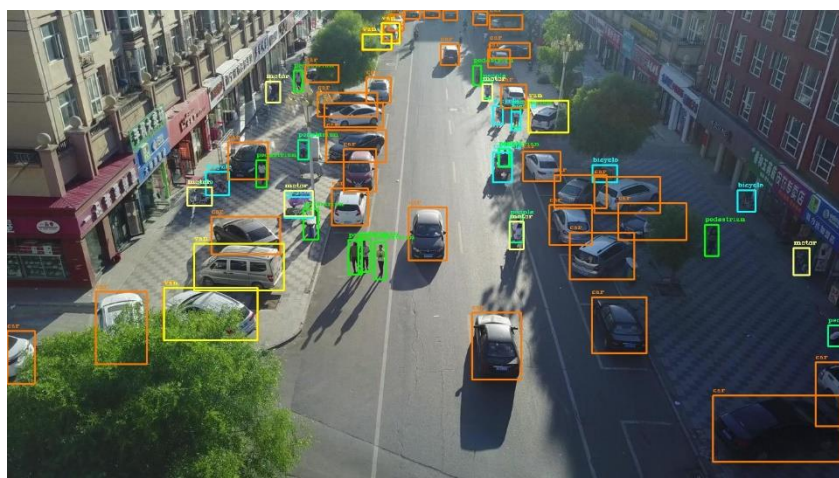


VS



➤ 检测与定位

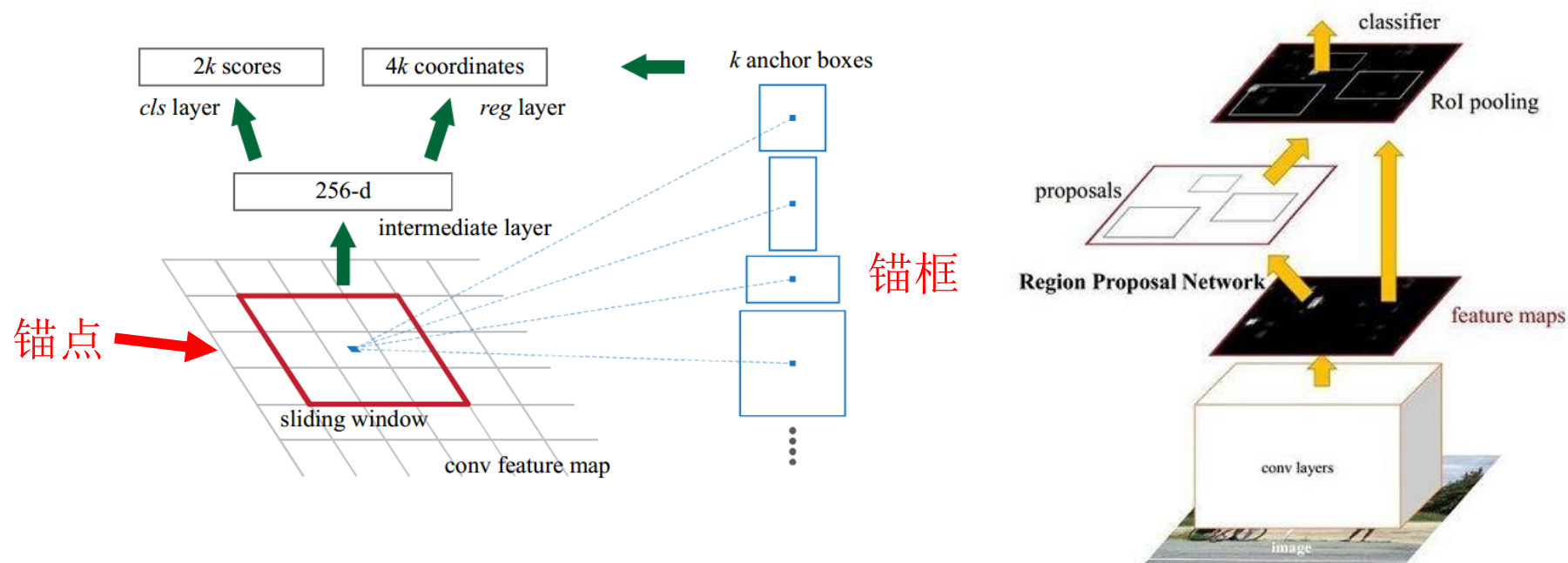
- 智能图文信息处理实验室，
CV-AI Lab，获欧洲计算机视觉会议 ECCV2018无人机挑战赛目标检测赛道第一名



基于深度学习的物体检测—属于目标识别

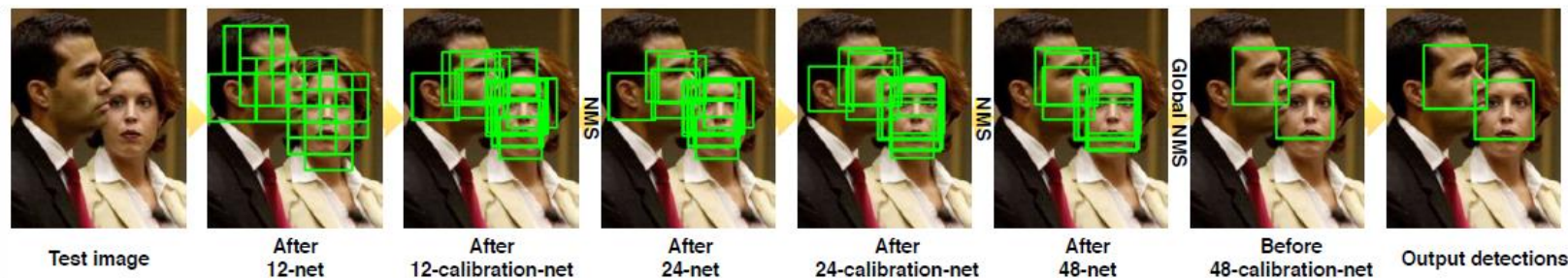
Faster R-CNN：一步到位的检测网络

- 与检测网络共享卷积层的region proposal network (RPN)提出窗口
- ROI pooling得到窗口特征
- Bounding Box Regression 规范输出窗口



Faster R-CNN中的窗口提出机制RPN

基于Cascade CNN 的人脸检测框架



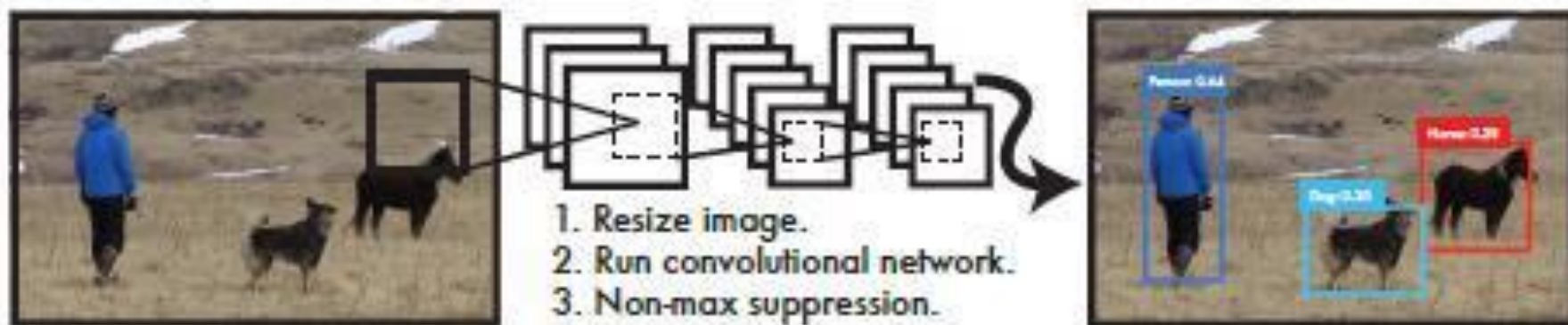
本篇文章的方法是对经典的Viola jones方法的深度卷积网络实现

● 级联的工作原理和优势

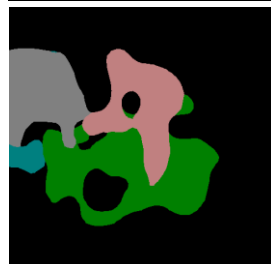
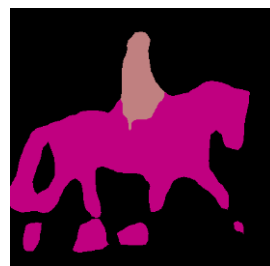
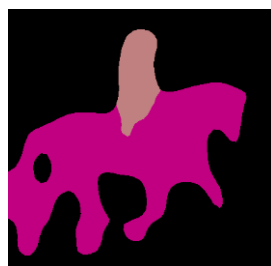
- 最初阶段的网络可以比较简单，判别阈值可以设得宽松一点，这样就可以在保持较高召回率的同时排除掉大量的非人脸窗口；
- 最后阶段网络为了保证足够的性能，因此一般设计的比较复杂，但由于只需要处理前面剩下的窗口，因此可以保证足够的效率；
- 级联的思想，可以帮助我们去组合利用性能较差的分类器，同时又可以获得一定的效率保证。

目标检测YOLO_v1

YOLO(You Look only once)是基于图像全局信息进行预测。与基于sliding window以及region proposal等检测算法不同。YOLO算法把物体检测 (object detection) 问题作为回归问题，用一个卷积神经网络结构就可以从输入图像直接预测 bounding box和类别概率。



➤ 图像分割与实例分割



原图

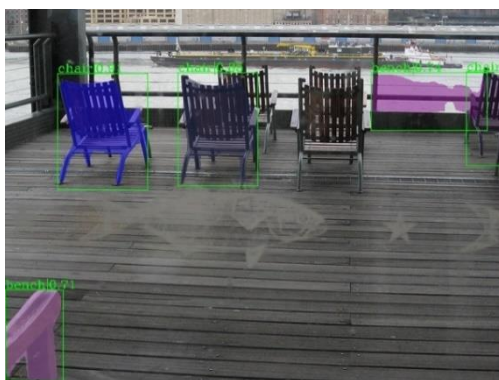
Baseline

Baseline+多尺度

进一步提升

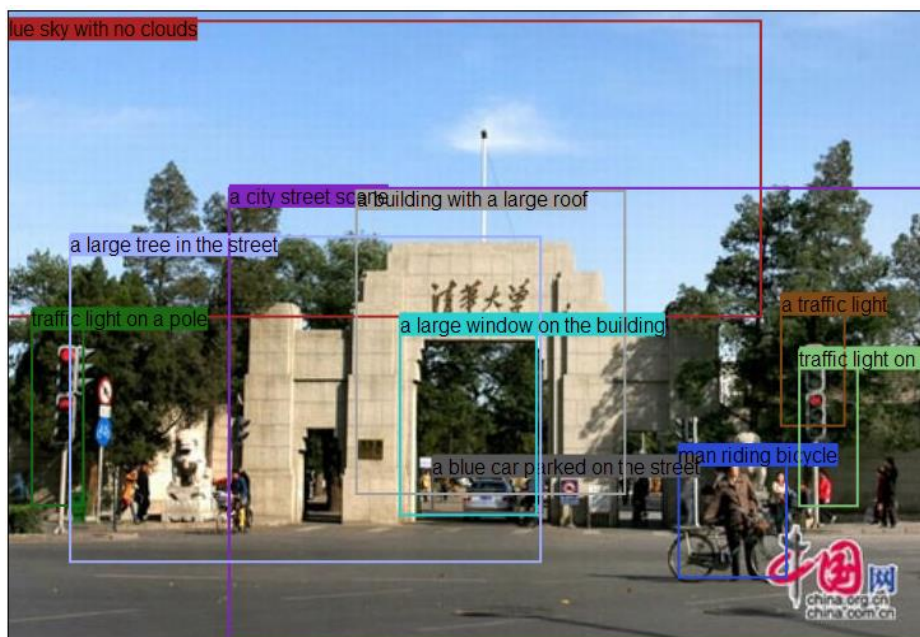


实例分割



➤ 图像语义

- 给出物体与物体之间、物体与场景之间的相互关系和语义描述；



a blue sky with no clouds. man riding bicycle. a blue car parked on the street. traffic light on a pole. a traffic light. a city street scene. a building with a large roof. traffic light on a pole. a large tree in the street. a large window on the building.

来自：清华大学智能图文信息处理研究室



Question: Is he airborne?

Answer: no

Who is wearing glasses?

man

woman



Is the umbrella upside down?

yes

no



在计算机视觉、目标检测、识别，以及图像理解中，图像匹配技术起着重要作用。

也是多传感器图像融合、特别像素级图像融合的关键技术。——图像识别，立体视觉，图像拼接，……

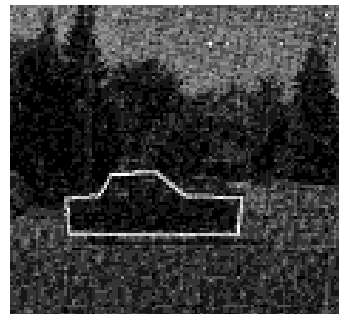
在实际图像处理中，匹配可以在不同层次上进行。
常用的匹配空间有：

图像空间匹配：

特征空间匹配：

关系空间匹配：

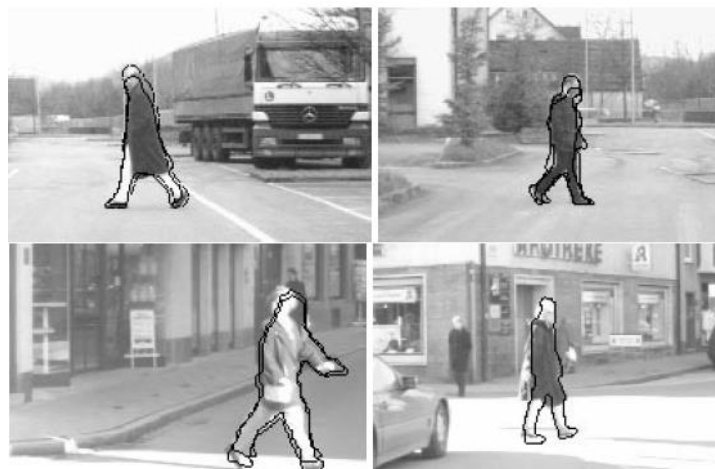
根据特征间拓扑关系的相似性



目标识别可以通过目标图像的模板匹配进行识别。

模板匹配是图像识别的一种有效方法，根据目标先验知识：**内容、特征、结构、关系、纹理及灰度等特性**进行描述，建立模板；

然后，通过对输入图像某区域进行同类型的特征提取和特性描述，从图像中**寻找符合对应关系、相似性和一致性要求的**目标区域



1、匹配基元

匹配基元是指匹配算法的最小匹配对象，它由特征抽取算法产生。在建立目标检测系统时，须根据环境特点和应用领域选择适当的匹配基元。

匹配基元可以是以下要素：

- (1) 过零点 (zero-crossings),
- (2) 边界与线片段 (edge and line fragments),
- (3) 线性特征 (linear features), 如Radon变换和Hough变换
- (4) 边缘轮廓 (object boundaries),
- (5) 特征算子抽取的特征点 (如角点, SIFT点等)
- (6) 特征区域 (如灰度模板, 深度学习中的特征图, 等)

2、图像匹配方法

图像匹配就是在两幅图像的匹配基元之间建立对应关系的过程，任何计算机视觉系统中都包含一个作为其核心的图像匹配算法。

研究如何找到彼此对应的部分，即匹配方式，一般有两种计算途径：

- (1) 灰度分布相关性， 属基于区域相关的方法
- (2) 特征分布相似性。

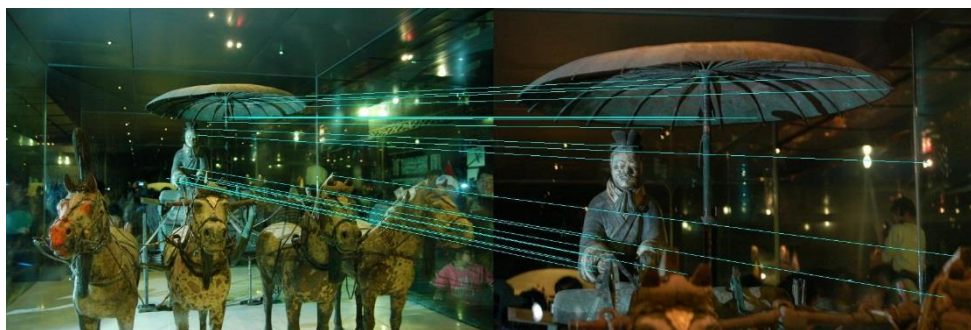
因而就有两类匹配算法：

- (1) 基于灰度的算法 (intensity based),
- (2) 基于特征的算法 (feature based)

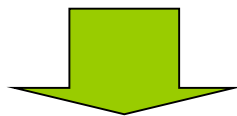
➤ 基于灰度的匹配方法

基于灰度的算法，是指图像处理中所称的**区域相关法** (area-correlation technique)，它是解决匹配对应问题的一个最简单直观的方法。

在一幅图像中以一点为中心选定一区域窗口，在另一幅图像中寻找与该区域**相关系数最大的区域**，把找到的该区域的中心认为是原来模板区域中心的对应点。



- 基于灰度的算法对噪声、光照很敏感，同时考虑到计算量，窗口不宜开得过大。过大会导致因而可能匹配的选择较大，误对应可能性大，
- 算法不适于灰度分布均匀的图像，较适于灰度分布很复杂的图像，如自然景物等。



采用该方法的关键，在于排除或减轻图像中噪声的影响。

3、模板匹配

在灰度相关算法中，采用像素灰度进行匹配。

为使匹配的稳定性好，通常考虑在一个区域内进行灰度匹配→即采用基于邻域性质的区域匹配。



邻域通常由模板（子图像或图像窗）确定。该种匹配方法被称为模板匹配。

算法过程为：使模板在图像中滑动，根据匹配测度，确定图像中是否存在与模板内容相同的区域。

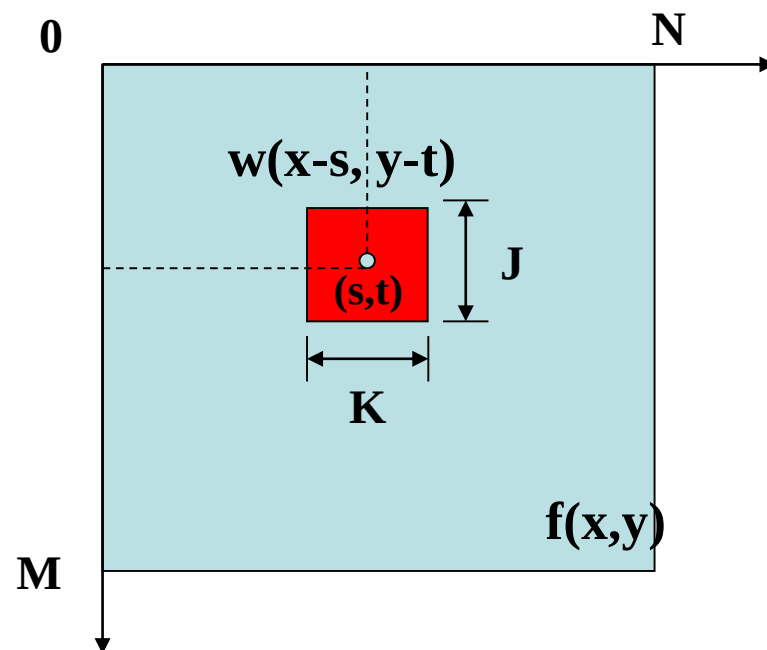
(1) 模板图像

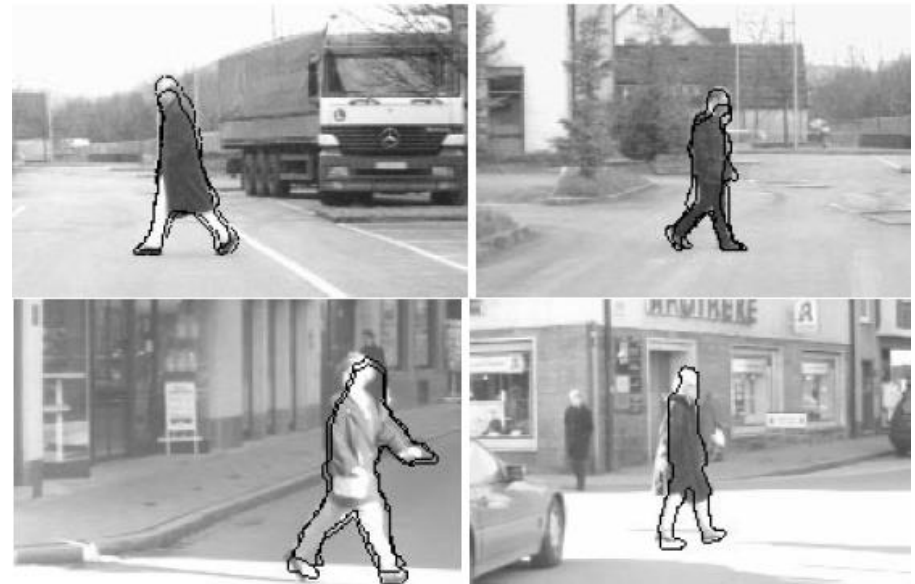
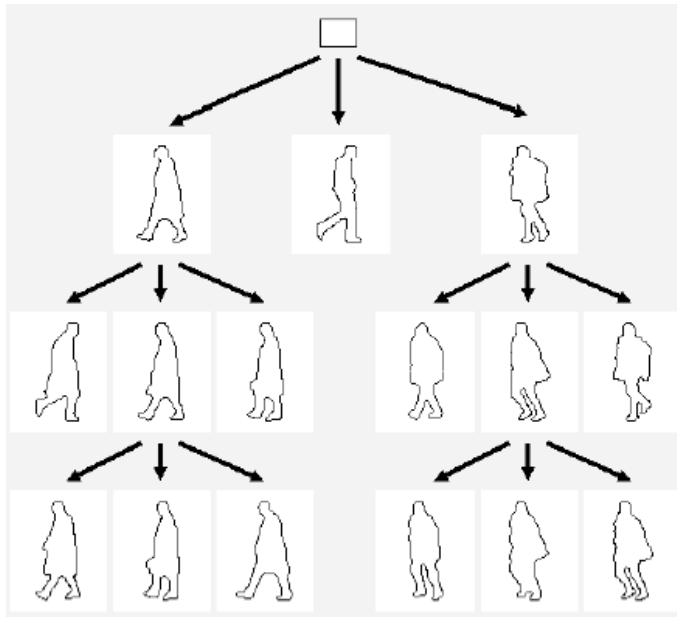
图中红色所示模板可以是灰度，或轮廓，模板像素属性应和被检测图像像素属性相同。

当参数 s, t 变化时，模板 $w(x, y)$ 在图像中移动

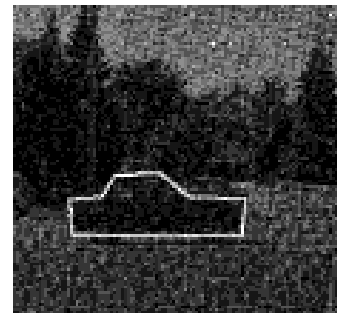
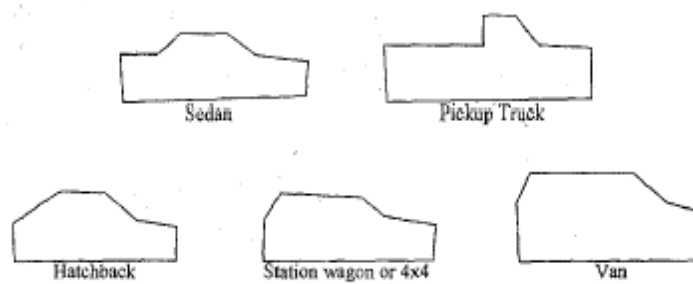
模板匹配可以实现：

- 检测线条、曲线、图案
- 文字模板与印刷页匹配
- 目标模板与侦察图像匹配
- 景像模板与制导系统图像的匹配
- 立体视觉中的视差图像匹配





D.M. Gavrila, Proc. of the European Conference on Computer Vision, pp. 37-49, Dublin, 2000.



(2) 匹配测度

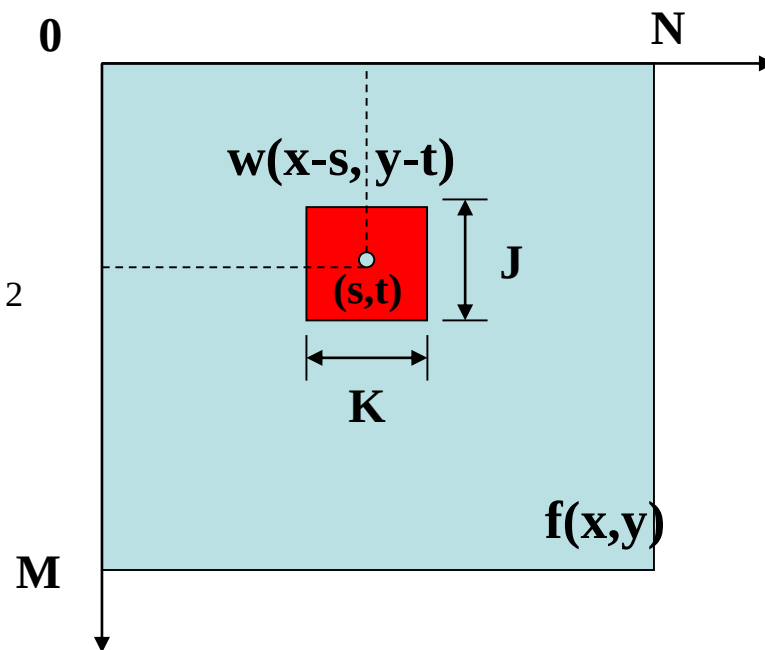
模板图像 $w(x, y)$ 和被检测图像 $f(x, y)$ 在区域 Φ 内的匹配程度，可以用多种方法来测度。

如果用失配度表示测度，可以用如下等形式表示：

$$\text{Max}_{\Phi} |f - w|, \quad \sum_{\Phi} \sum |f - w|, \quad \sum_{\Phi} \sum (f - w)^2$$

下面，选用失配度
一种有效的匹配测度。

$$\sum_{\Phi} \sum (f - w)^2$$



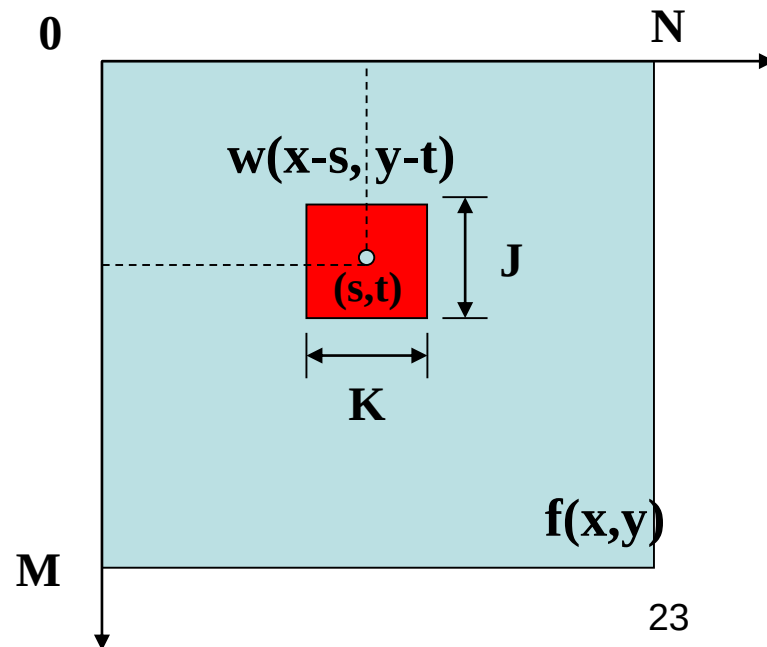
(3) 匹配测度推导

选用失配度 $\sum_{\Phi} \sum (f - w)^2$

$$\begin{aligned} & \sum_{\Phi} \sum (f - w)^2 \\ &= \sum_{\Phi} \sum (f)^2 + \sum_{\Phi} \sum (w)^2 - 2 \sum_{\Phi} \sum (f)(w) \end{aligned}$$

考察：当模板和图像给定后，
 $\sum_{\Phi} \sum (f)^2$ 和 $\sum_{\Phi} \sum (w)^2$ 可以确定，

此时 $\sum_{\Phi} \sum (f)(w)$ 就是匹配测度。



$$\begin{aligned} & \sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (f - w)^2 \\ &= \sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (f)^2 + \sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (w)^2 - 2 \sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (f)(w) \end{aligned}$$

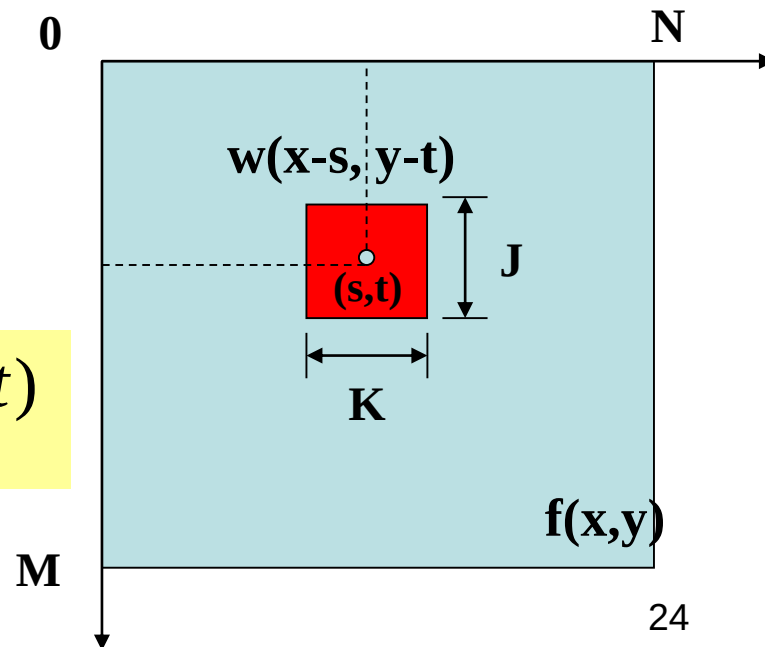
$$\sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (f)(w)$$

就是匹配测度，值越大， $\sum_{\Phi} \sum_{\Phi} (f - w)^2$ 越小，匹配越好。

当模板 $w(x-s, y-t)$ 以 (s, t) 为中心在图像中移动时，

$$C_{fw}(s, t) = \sum_{\Phi} \sum_{\Phi} f(x, y) \cdot w(x - s, y - t)$$

为 f 和 w 的互相关函数。



为减小互相关函数对 $\mathbf{f}$ 、 $\mathbf{w}$ 幅度值变化的敏感度，通常作归一化处理，用归一化互相关函数作为匹配测度：

$$C'_{fw}(s, t) = \frac{C_{fw}(s, t)}{\sqrt{\sum_{\Phi} f^2(x, y)}} \quad (1)$$

陈廷标，数字图像处理，人民邮电，p.378

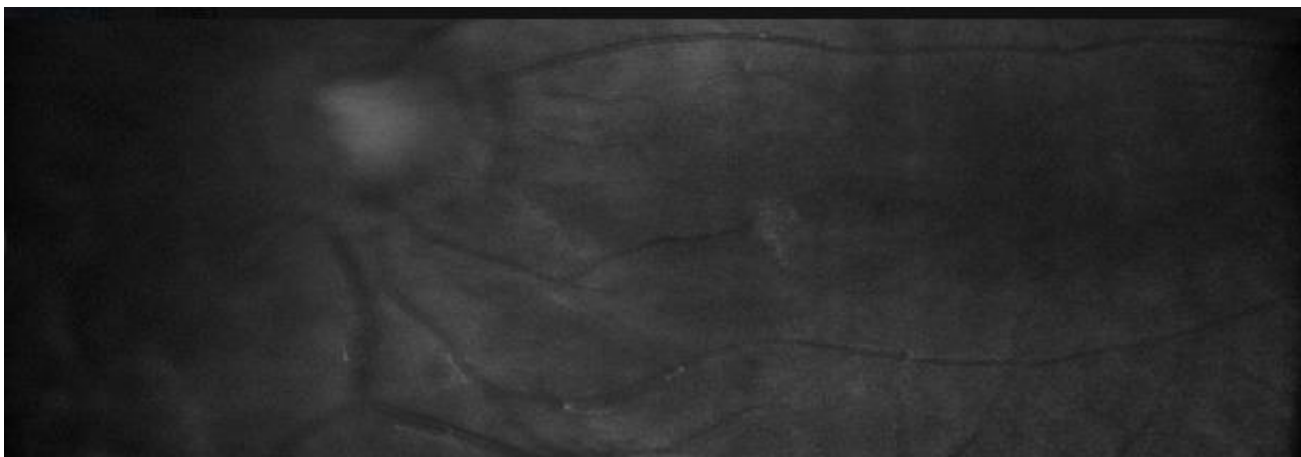
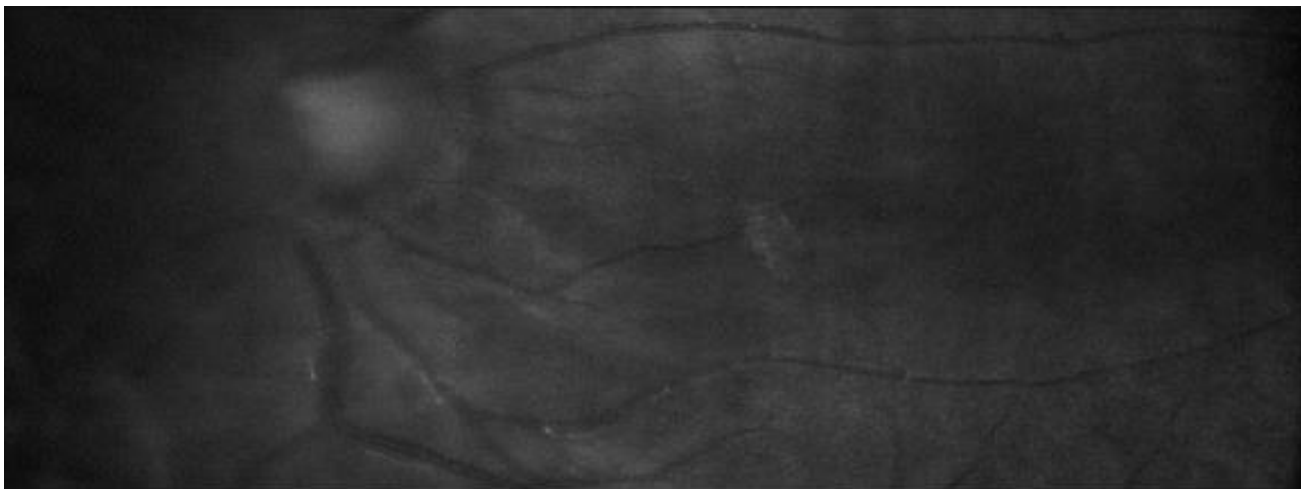
章，图像理解（下），p.113

$$C'_{fw}(s, t) = \frac{\sum_{\Phi} (f - \bar{f}) \cdot \sum_{\Phi} (w - \bar{w})}{\sqrt{\sum_{\Phi} (f - \bar{f})^2 \cdot \sum_{\Phi} (w - \bar{w})^2}}$$

如果在某个匹配位移 $(\mathbf{s}, \mathbf{t})$ 上， $\mathbf{f}=\mathbf{cw}$ 成立，则(1)式有最大值 $\sum_{\Phi} w^2$ 。一般情况下因噪声存在，无法达到 $\sum_{\Phi} w^2$ ，因此，最佳匹配点通常定义为上式的最大值。

- 应用实例：医学图像稳像

下面两张眼底图像中，下幅相对与上幅有微小位移



- 应用实例：车辆匹配



模板

被识别图像



匹配起始



匹配击中

.....



5. 1 模板匹配识别

5. 2 特征匹配识别

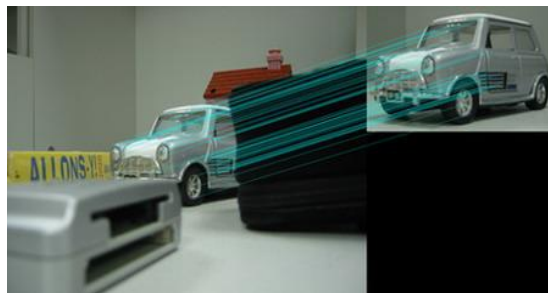
5. 3 虹膜与指静脉识别

5. 4 深度学习人脸识别

在基于特征的匹配中，是采用特征提取算子，从图像中提取特征，**对图像用特征向量进行描述。**

基于特征的匹配算法，适用于具有显著主导特征的目标和环境，如车辆，行人，人脸，特定建筑物等。

该方法在特征提取的前提下，具有匹配精度高、具有平移、缩放、旋转鲁棒的特点。

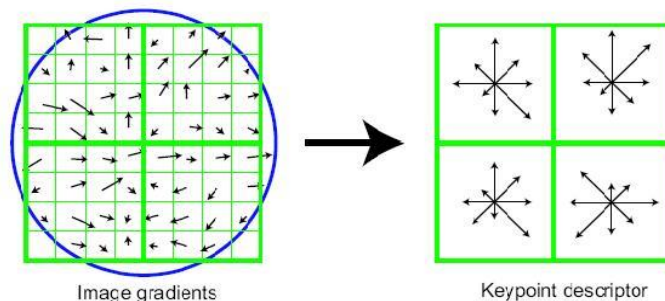


➤ 基于特征的匹配方法

由于灰度区域相关方法对光照敏感，目前较多的匹配研究，集中在**特征匹配算法**的研究方面。

在基于特征的匹配中，是采用特征提取算子，从图像中提取特征，**对图像用特征向量进行描述**。

然后根据模板图像或特定目标所获得的特征向量，对待匹配图像进行对应特征搜索。



该类匹配算法，都是建立在匹配基元的特征向量之间的相似性度量基础上的，角点，梯度方向HoG, CNN特征等

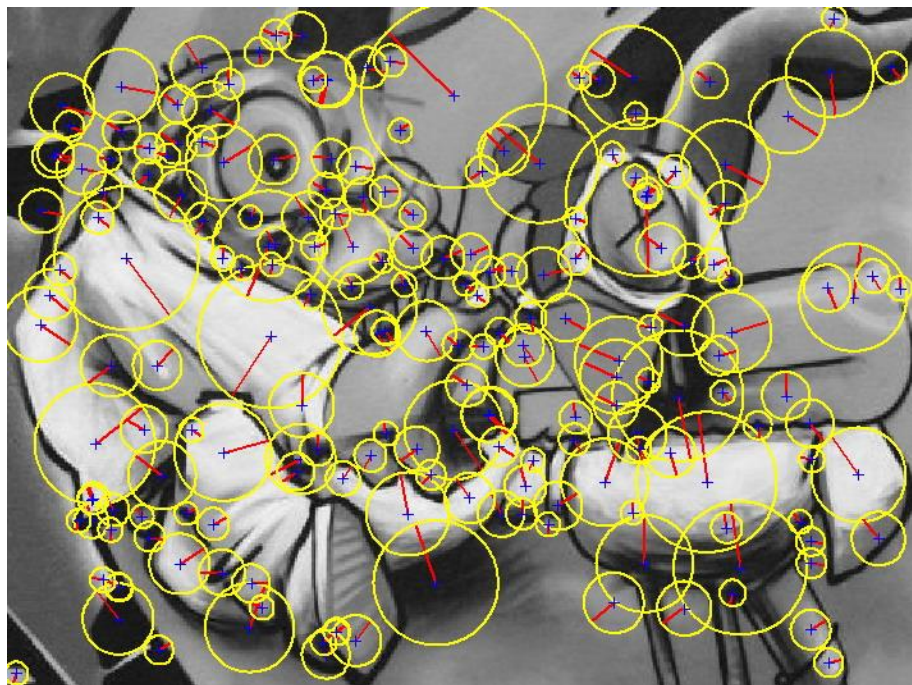
基于特征的匹配算法，适用于具有显著主导特征的目标和环境，如车辆，行人，人脸，特定建筑物等。

该方法在特征提取的前提下，具有匹配精度高的特点。

但如果图像中缺少显著的主导特征可以提取的话，该方法会遇到较大的困难。

1、HoG特征描述子

以Harris角点等特征点为中心的一定区域范围内，提取HoG特征，实现对特征点的特征描述



SIFT描述子的长度: $4 * 4 * 8 = 128$ 维

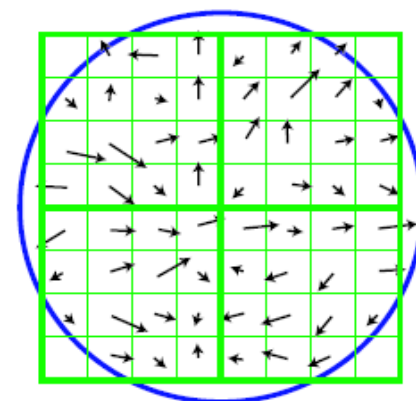
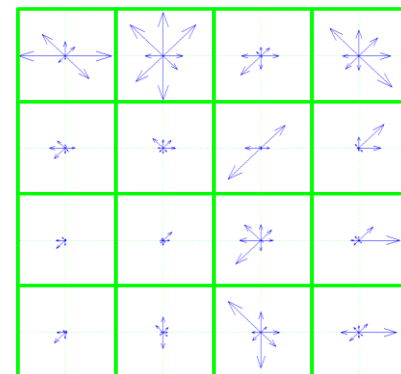


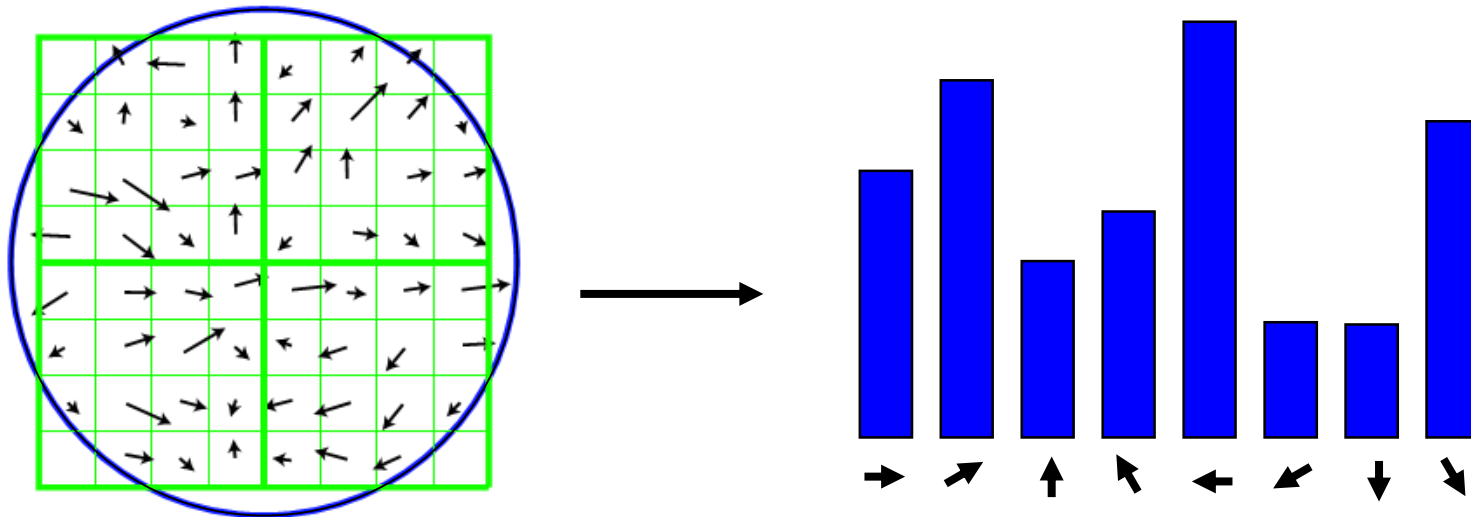
Image gradients



Histogram of Oriented Gradients

确定主方向 Orientation Assignment

- Create gradient histogram
 - Weighted by magnitude and Gaussian window
- Peaks of histogram determine orientation



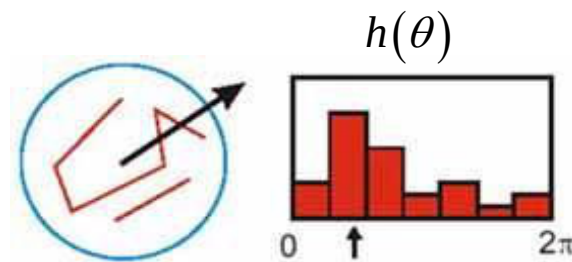
8 x 8邻域的梯度方向和梯度方向直方图

在图像一定邻域窗口内，计算像素的梯度和方向分布。特征梯度方向直方图每10度一个区间，覆盖360度范围，

为节省计算量，**L**的梯度可以采用如下离散近似计算：

$$m(x, y) = \sqrt{(L(x+1, y) - L(x-1, y))^2 + (L(x, y+1) - L(x, y-1))^2}$$

$$\theta(x, y) = \arctan 2(L(x, y+1) - L(x, y-1), L(x+1, y) - L(x-1, y))$$



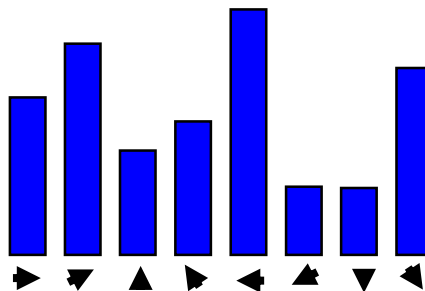
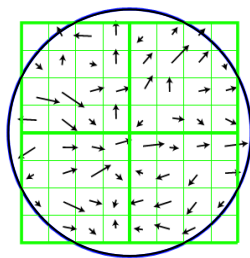
得到方向直方图 $h(\theta)$ 后，找到直方图的峰值方向 θ_m 和峰值 $h_m = h(\theta_m)$ ，直方图的峰值代表了该特征点处邻域梯度的主方向，作为该特征点的方向。将所有大于 $0.8h_m$ 的极值点所对应的方向都作为该特征点的辅助方向。

特征描述

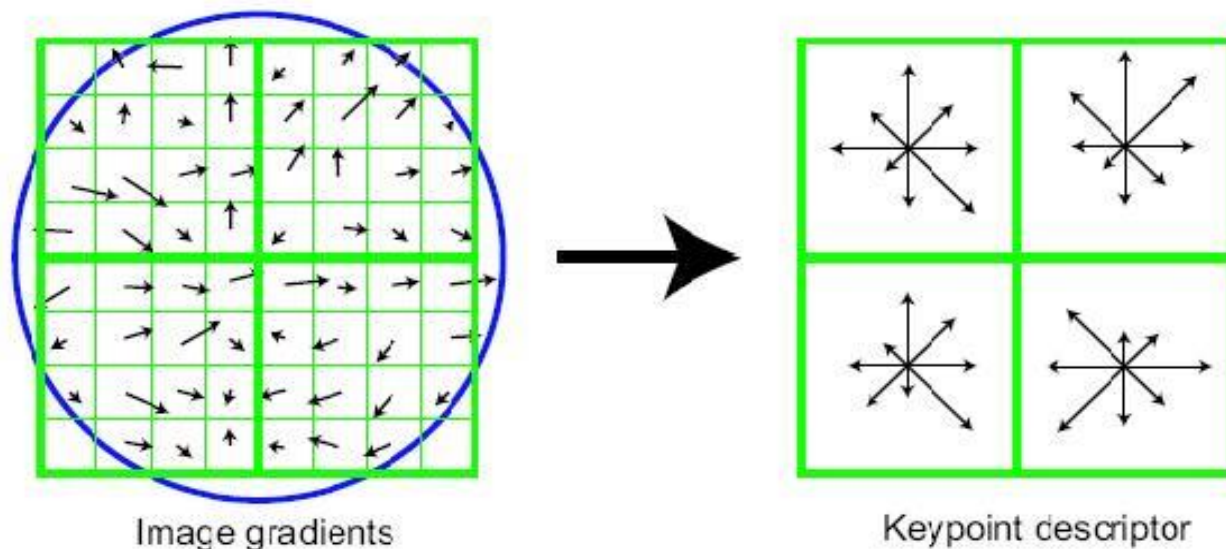
以特征点为中心，将坐标轴旋转为特征点的主方向，确保旋转不变性。然后基于局部梯度方向直方图建立特征点描述（特征向量）。

在SIFT算法中，Lowe建议采用以特征点为中心的一个 16×16 的邻域作为采样窗口，该邻域又分为 4×4 的小区域。

在每个小区域内，按8个方向计算方向直方图，得到一个 $4 \times 4 \times 8 = 128$ 维向量作为特征向量。

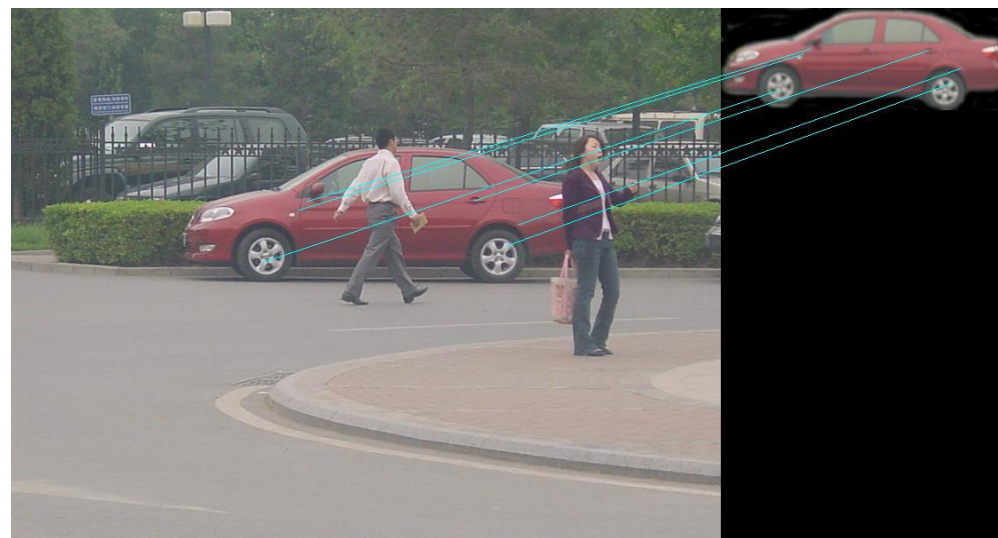
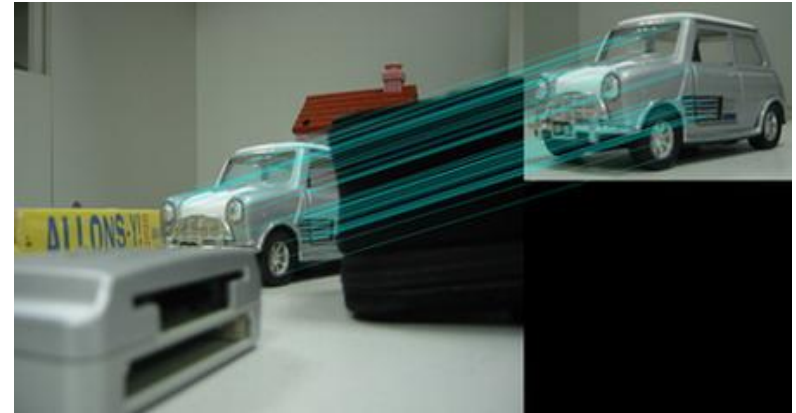
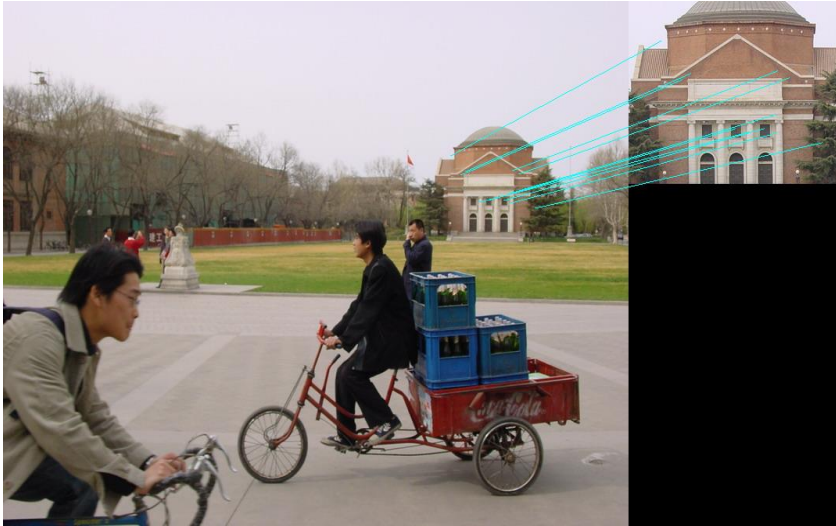


下图给出了取8 x 8邻域和2 x 2小区域计算特征描述，建立特征向量的示意图。

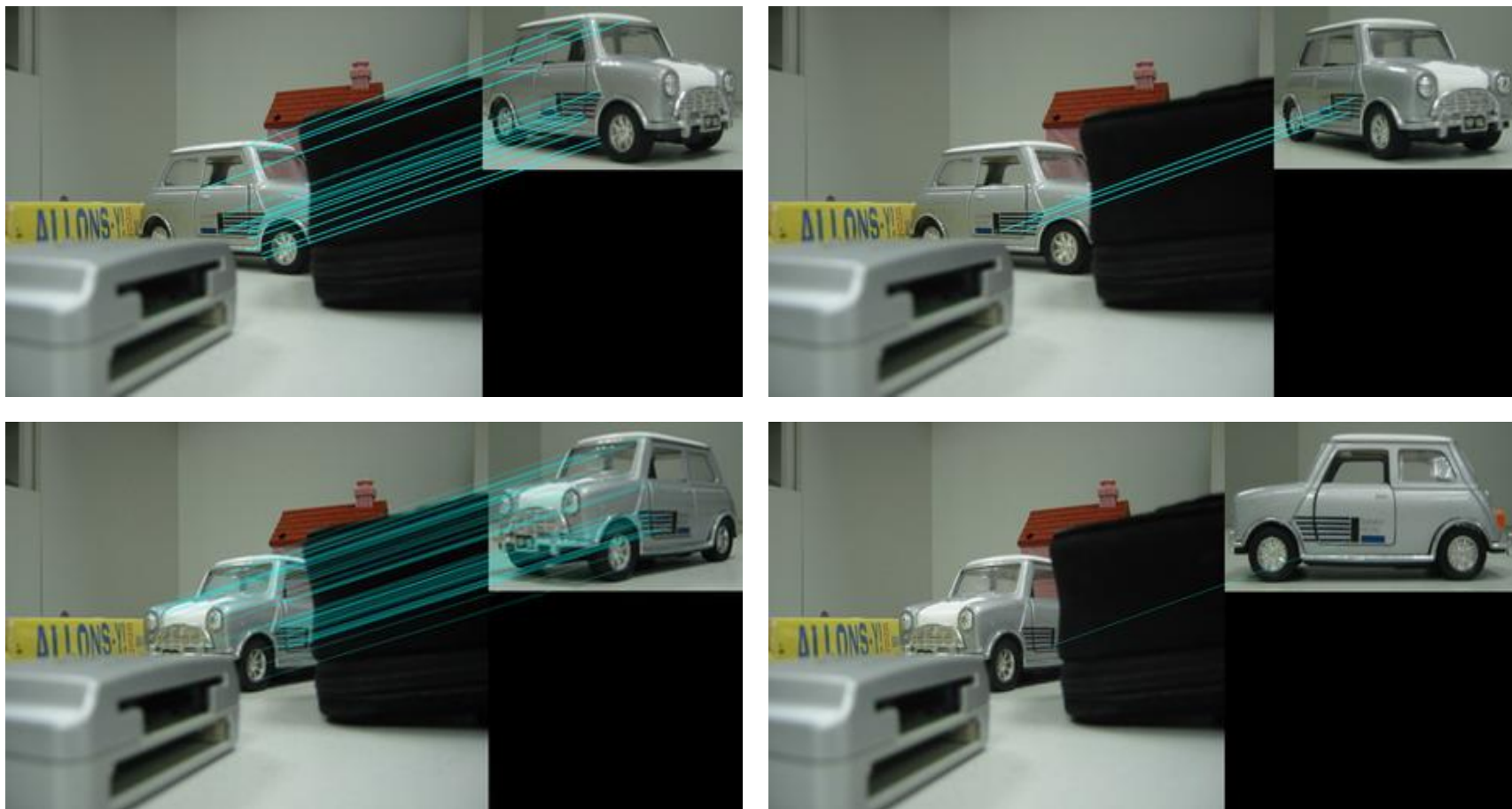


得到一个 $2 \times 2 \times 8 = 32$ 维向量作为特征向量

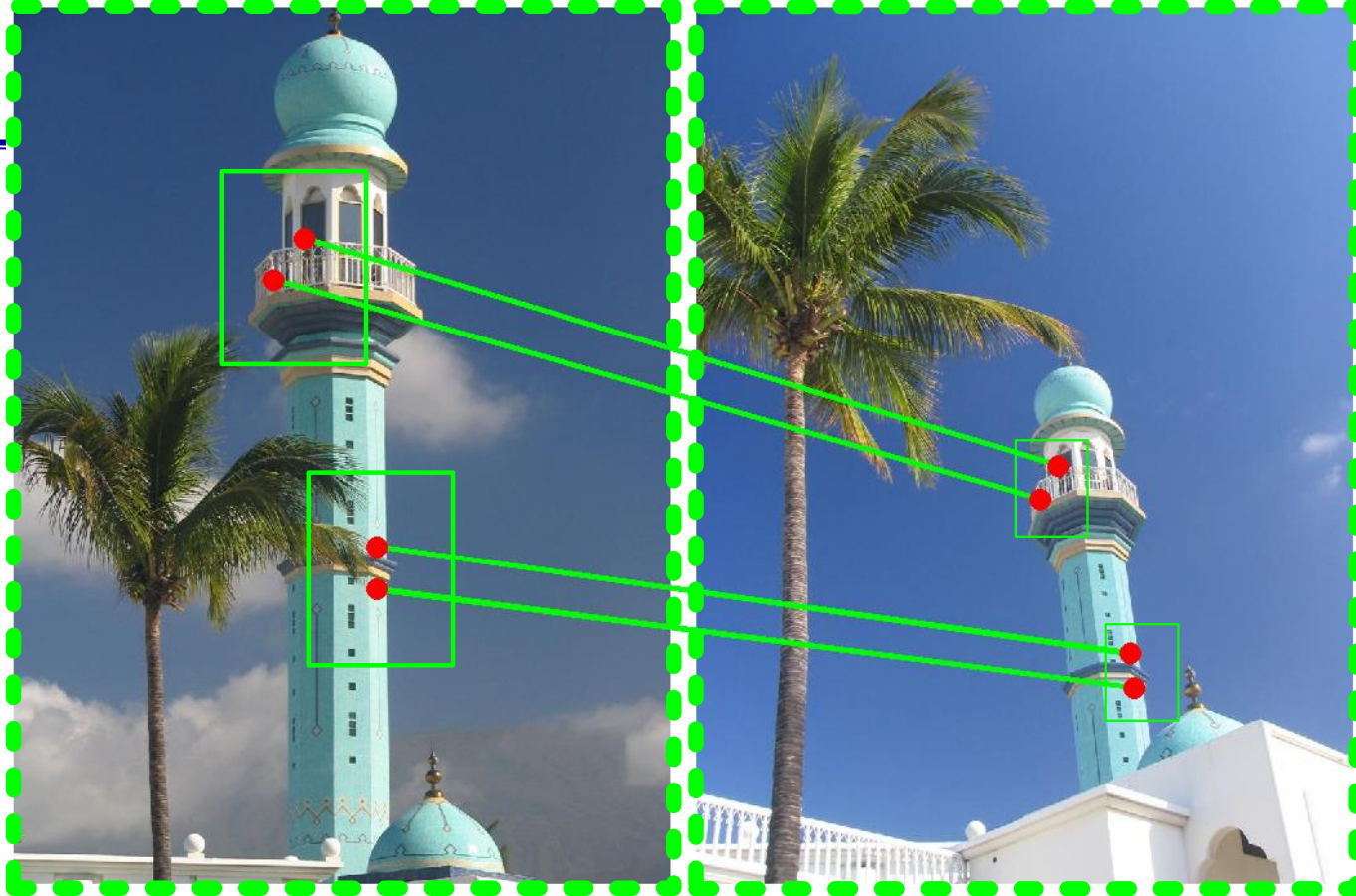
获取特征后，按照特征向量之间的欧氏距离进行匹配，若有3个以上特征点同时正确匹配，则认为物体匹配正确



(1) SIFT特征提取与特征匹配—遮挡、角度



人工场景：玩具小车（可见光图像）

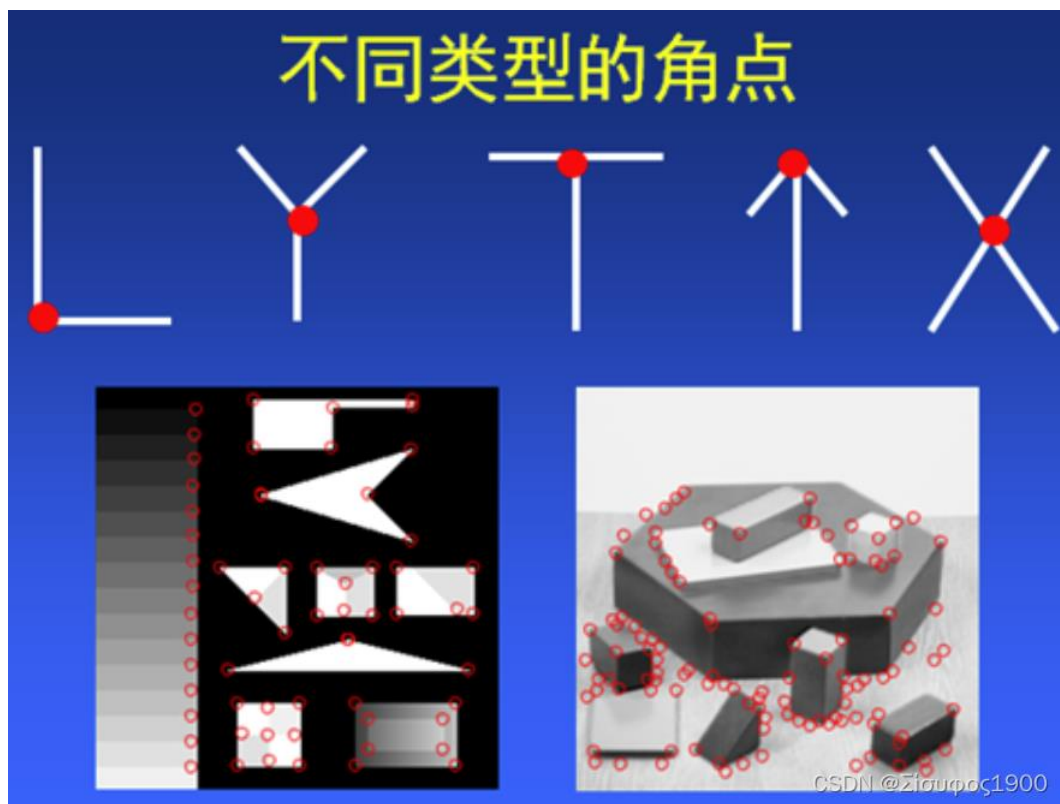


Query



2、Harris角点检测

Harris角点检测算法已经在第3讲中介绍，这里介绍角点匹配



角点匹配

SSD匹配方法

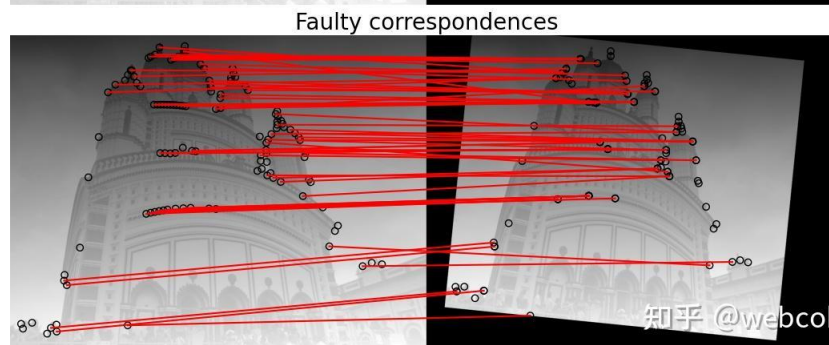
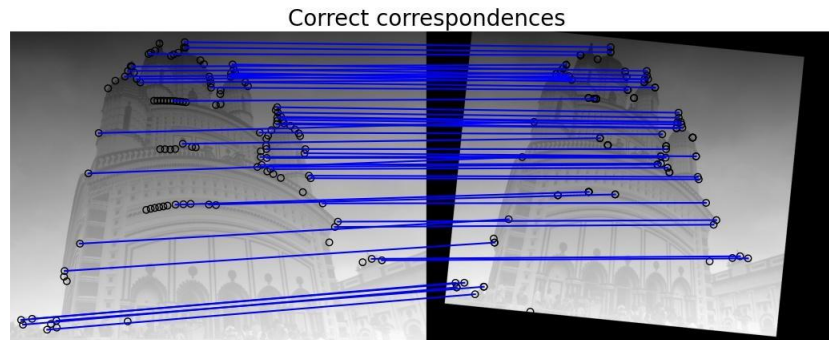
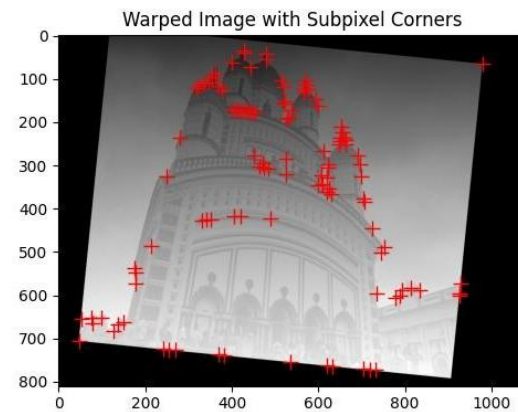
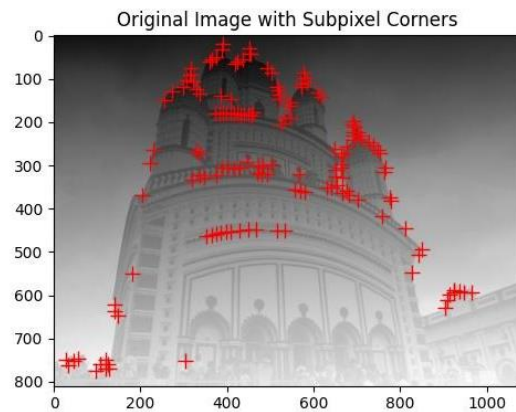
SSD (Sum of Squared Differences, 平方差和) 是一种常用的图像块匹配方法。其基本思想是：在图像中提取两个块（通常是邻域窗口），然后计算这两个块的像素差的平方和，差值越小，表示两个块越相似，匹配的可能性越高。

使用SSD方法对两幅图像中的角点进行匹配。通过计算图像窗口之间的平方差和 (SSD)，找到最匹配的角点对。

加权SSD计算：计算每个角点周围窗口的SSD值，使用高斯加权减少噪声的影响。

最小SSD匹配：选择最小SSD值的匹配点。

仿射变换和RANSAC算法



5. 1 模板匹配识别

5. 2 特征匹配识别

5. 3 虹膜与指静脉识别

5. 4 深度学习人脸识别

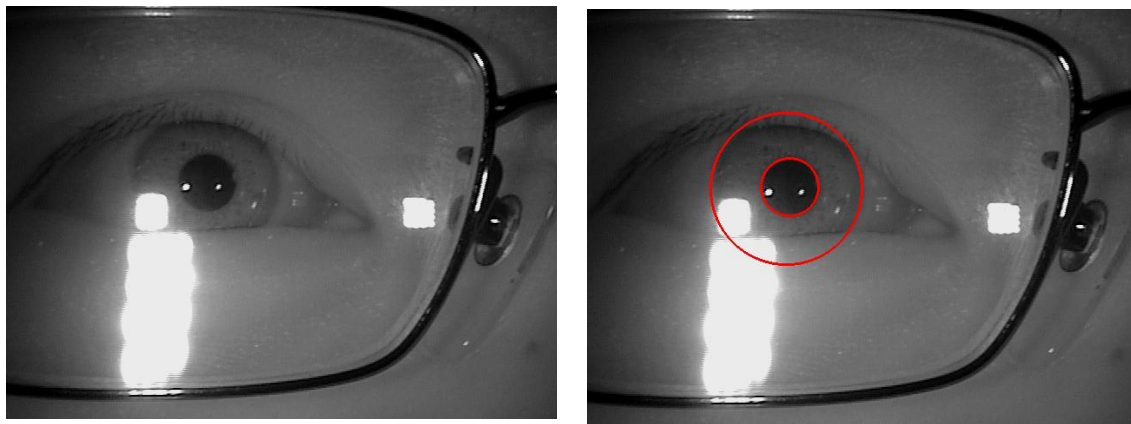
5.3 虹膜与指静脉识别

一、虹膜识别

1、虹膜识别流程

虹膜采集

- 图像获取
- 虹膜分割
- 特征编码
- 分类

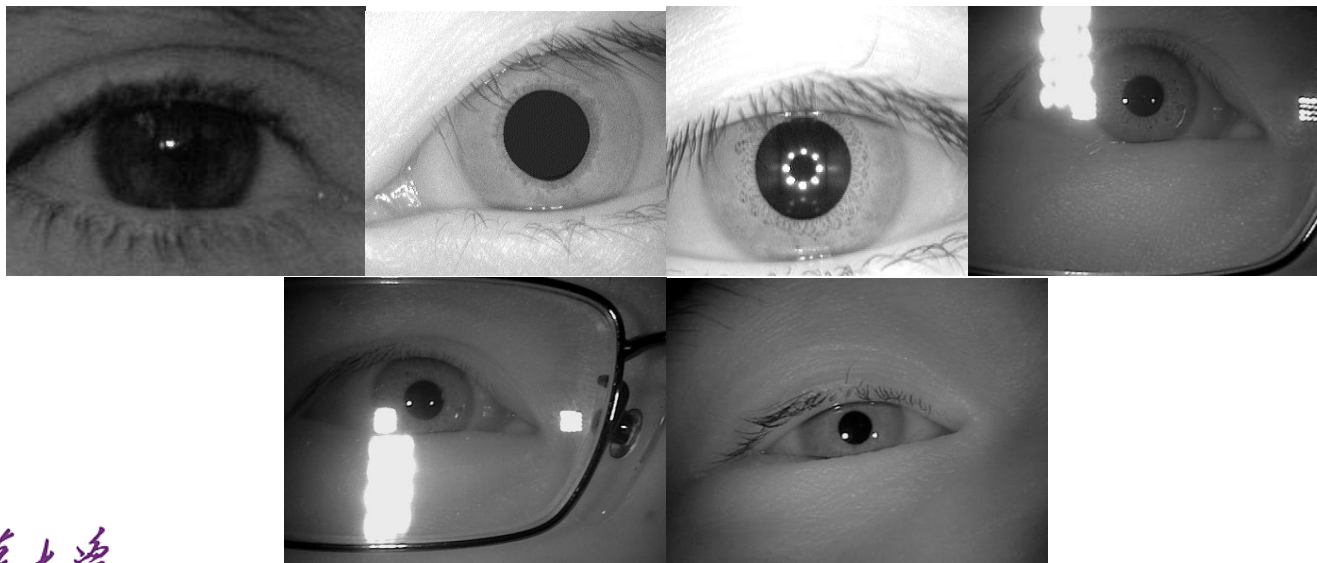


编码、分类



2、虹膜分割

- 任务简介：从图像中定位虹膜的位置。
- 主要难点：
 - 有光斑、睫毛、眼睑等噪声影响；
 - 不同人种间虹膜与其他区域的对比度不尽相同；
 - 远距离虹膜检测与分割；
 - 检测人不配合，如歪脑袋、戴眼镜、眯眼睛等



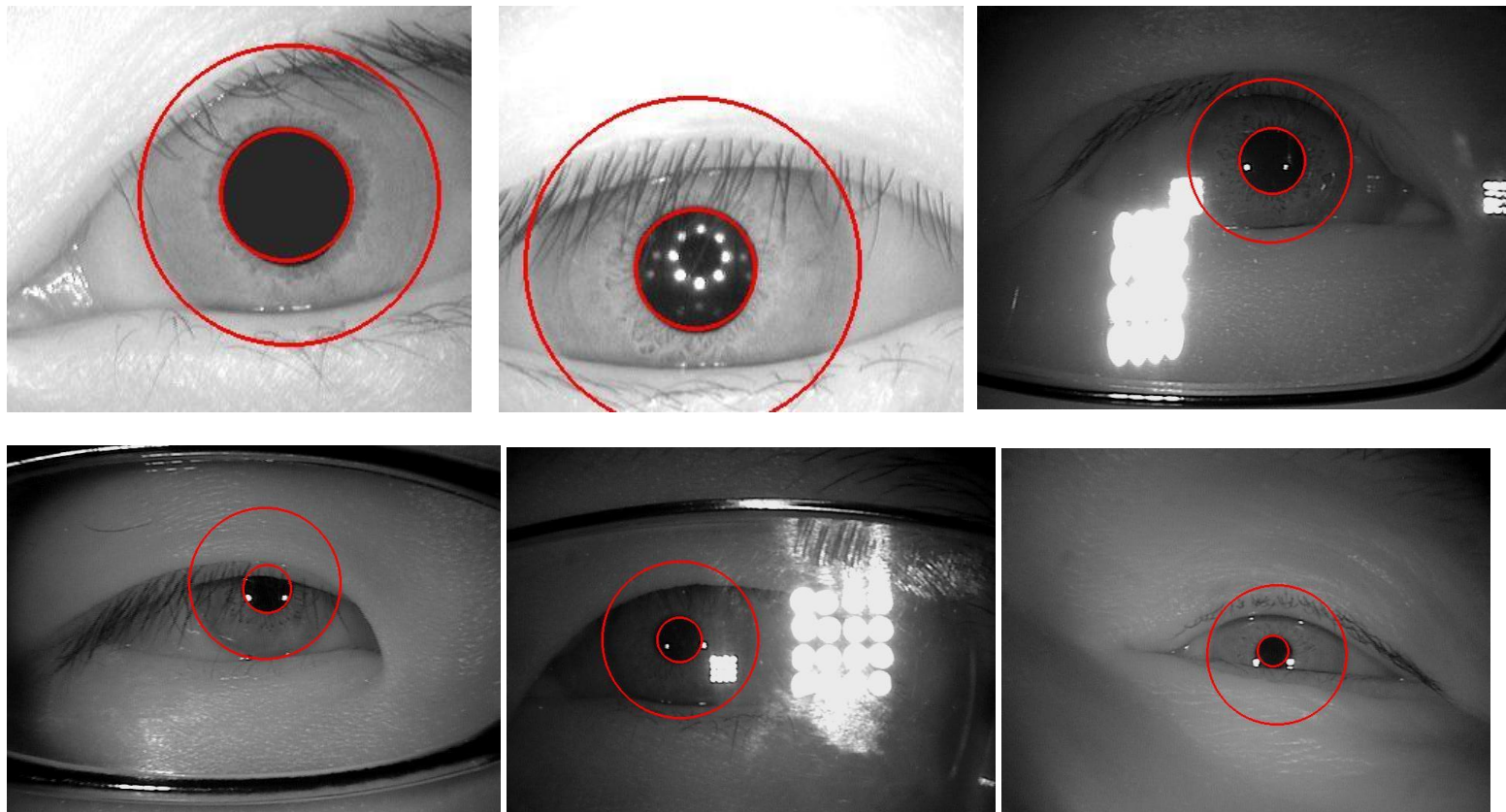
2、虹膜分割算法流程图

方法一：采用由粗到精、由瞳孔到虹膜的策略，大量的预处理过程结合快速Hough变换完成虹膜分割。在CASIA_V1和CASIA_V4上均能达到100%的正确分割率

方法二：采用多尺度全卷积神经网络M-FCN完成虹膜分割，这是截止到目前学术界在虹膜分割领域中，速度和准确两方面性能最好的算法。

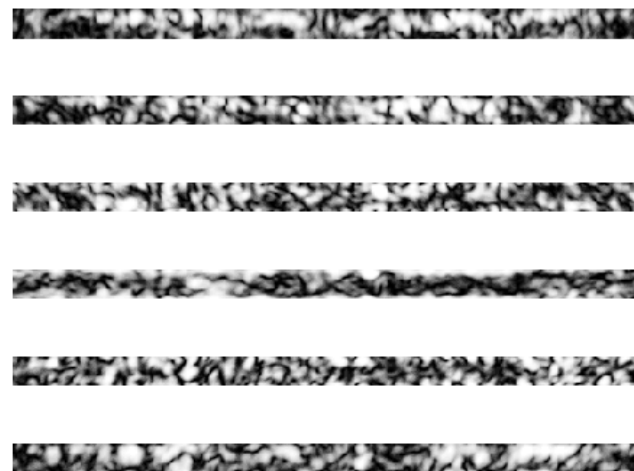


2、虹膜分割部分实验结果



3、虹膜特征编码

通过极坐标变换将虹膜归一化为一个矩形，利用多尺度多方向二维log-gabor滤波器滤波，经过局部区域多特征选取（如SIFT，HOG，LBP等）和pooling后得到最终的特征表达。



4、虹膜特征分类与实验结果

- 通过SVM分类器进行分类，采用2-折交叉验证的方式得到最终的实验结果。

- 在CASIA_V1和CASIA_V4均可达到100%的正确识别率。

- 数据库参数：

CASIA_V1：108类，共756幅图片，每类7幅图片，3幅用于训练，4幅用于测试。

CASIA_V4：198类，共1386幅图片，每类7幅图片，3幅用于训练，4幅用于测试。



本实验室虹膜识别算法性能

实现远距离、非受控环境下的虹膜识别：

主要包括眼睛检测、活体检测、虹膜分割、虹膜识别。重点攻克虹膜识别环节由一些非确定因素的影响导致的难点，例如，眼镜、睫毛、头发对虹膜区域的遮挡，虹膜裸露区域过少，头部移动导致的图像模糊。开发远距离虹膜识别系统，在良好环境下达到99%以上的识别率，非良好环境下达到95%以上的识别率，能够大规模应用。目前在中科院公开数据库CASIA_V4_Interval和CASIA_V1（良好环境下）上均能达到100%的识别率，在CASIA_V4_Thousand上可以达到99.5%的识别率，在CASIA_V4_Distance上可以达到95%的识别率。



二、指静脉识别

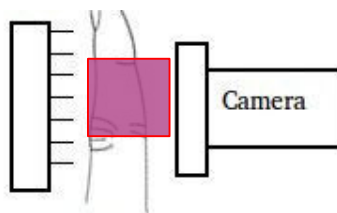
1、指静脉识别流程

- 指静脉图像获取
- 预处理
- 二值化
- 特征提取
- 分类

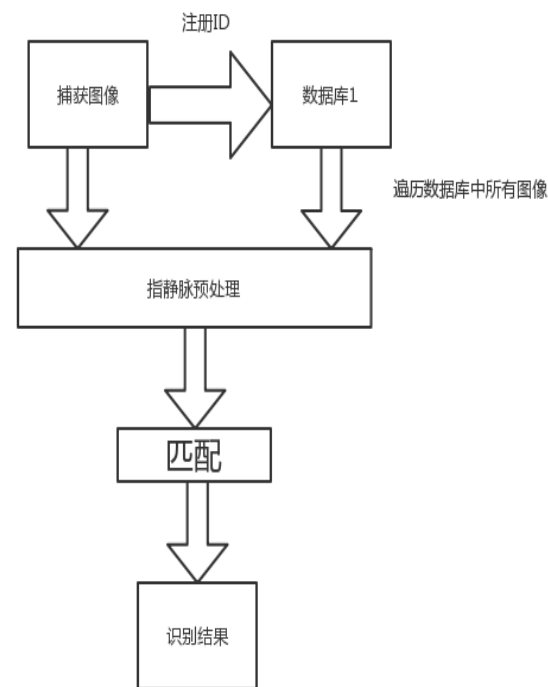
最终目标



采集区域



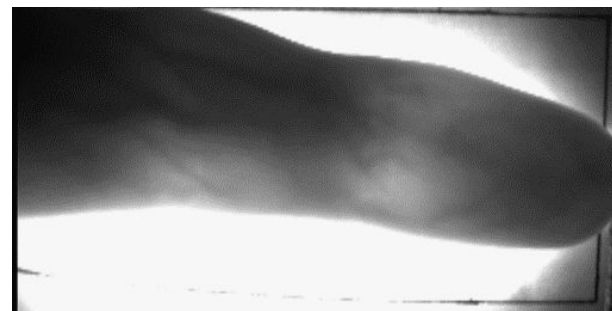
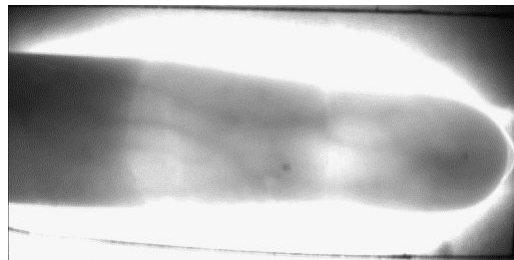
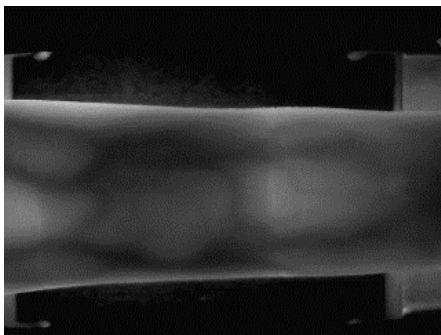
识别流程图



指静脉识别算法介绍

2、预处理

- 任务简介：调整手指的倾斜程度，提取ROI区域并配准。
(手指第一个关节至第二个关节中间的区域为ROI区域)
- 主要难点：
 - 光照对采集的影响。
 - 检测人不配合，如：录入时手指倾斜。
 - 检测人的手指长度不同、手指位置摆放不同，需要对ROI区域配准。

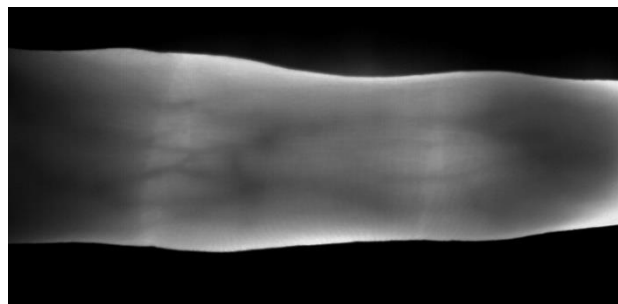


2、预处理算法

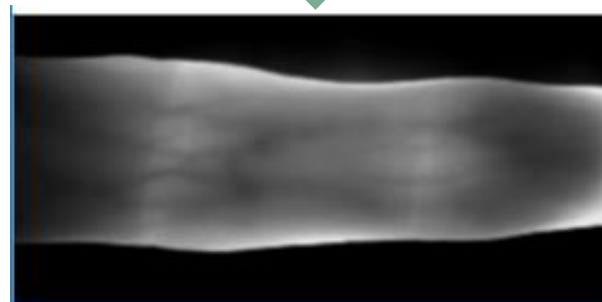
(1) 增强静脉部分的对比度

- 直方图均衡化
- 高斯滤波

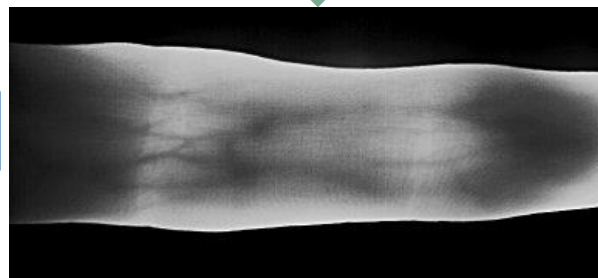
原始图像



高斯滤波



直方图均衡

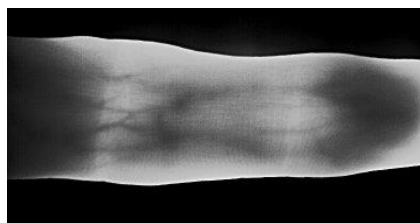


2、预处理算法

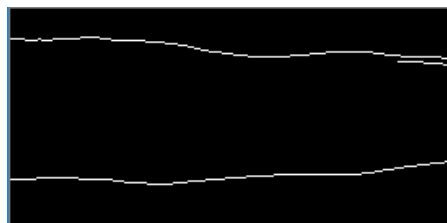
(2) 边缘提取



输入图像

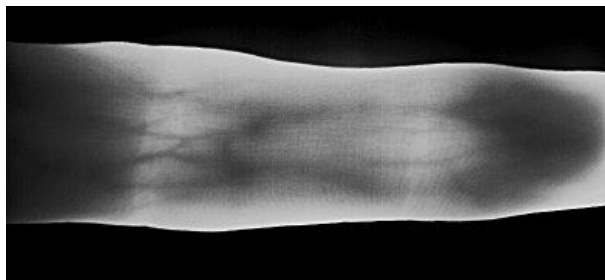


边界提取



3、二值化

输入图像



确定血管的中心点



二值化



- 保留图片中的静脉血管，去除背景和手指上非静脉部分的影响。增加了匹配的准确率。



4、HOG特征提取

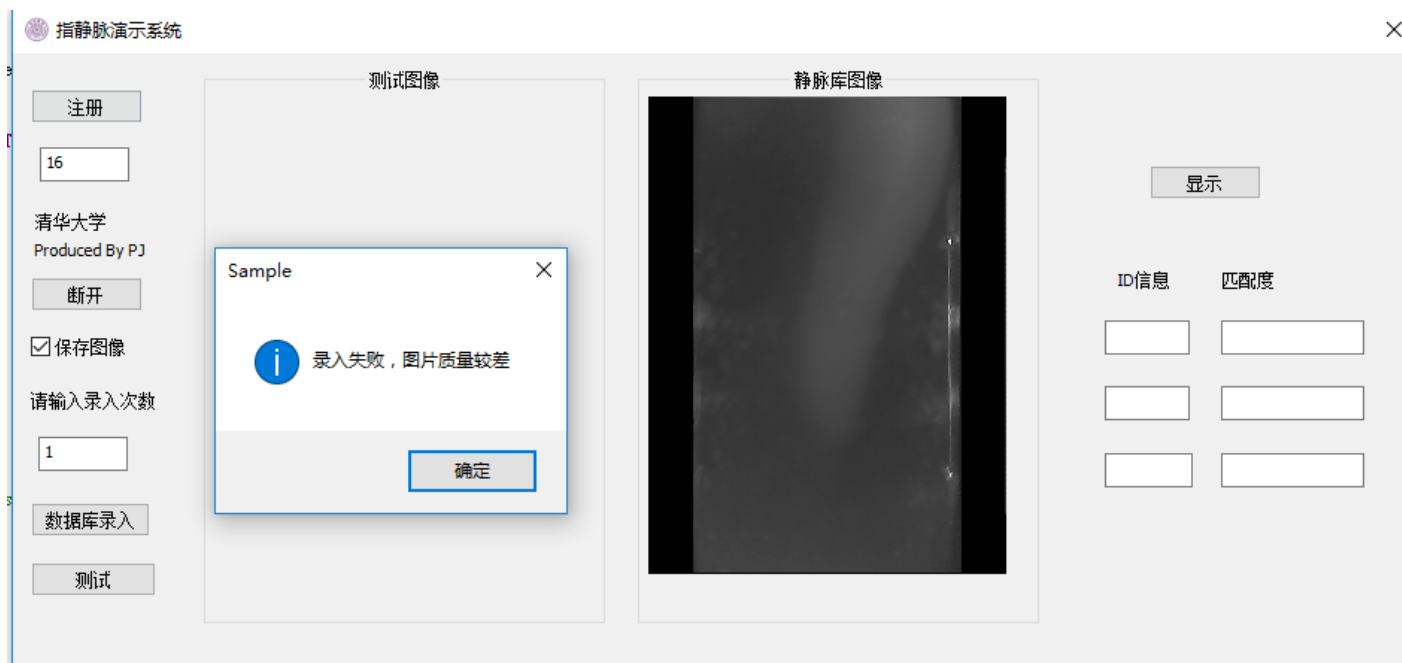
问题：

采集图像时，会出现图像质量较差的情况。如：光线很暗或者光线过亮。

解决方法：

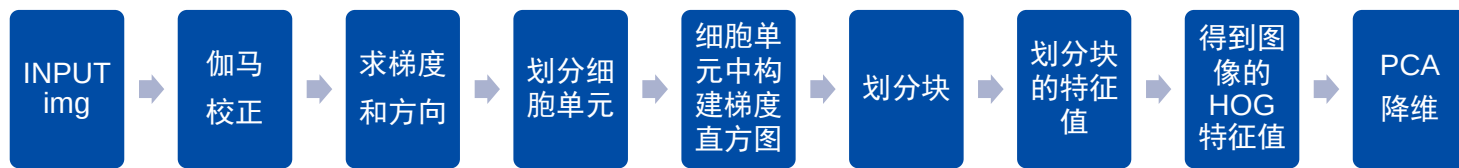
对录入的图片提取sift特征，并将提取的SIFT个数与阈值对比。

如果sift点小于某一阈值时，认为录入的图片不好，需要重新录入。



5、特征提取

HOG算法流程图



6、实验结果

山东大学数据库

ID数量	38人
图片数量	1368张
正确率	98.6%
时间开销	154 seconds

香港大学数据库

ID数量	156人
图片数量	3744张
正确率	97.2%
时间开销	12 seconds



- 录入测试图片后，演示界面上显示与检测者静脉信息相似的ID号。
- 如果匹配度低于阈值时，认为检测者的ID不在数据库内。



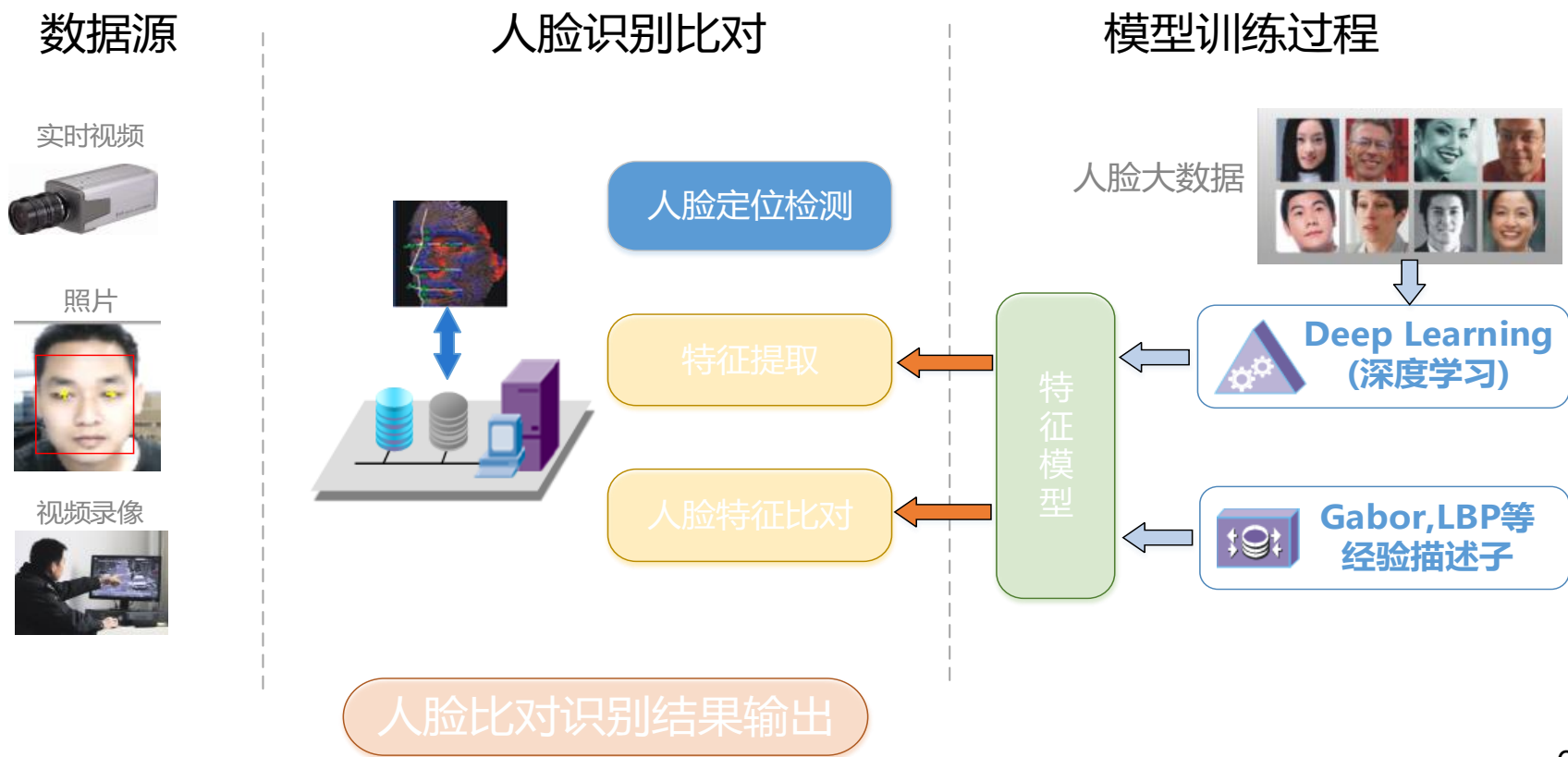
5. 1 模板匹配识别

5. 2 特征匹配识别

5. 3 虹膜与指静脉识别

5. 4 深度学习人脸识别

人脸识别，是通过摄像机采集含有人脸视频流，并在图像中检测和跟踪人脸，进而对目标进行识别的一系列相关处理技术。



人脸识别技术与场景应用

根据实际应用场景，人脸识别可以分为如下3类：

➤ 有配合人脸识别

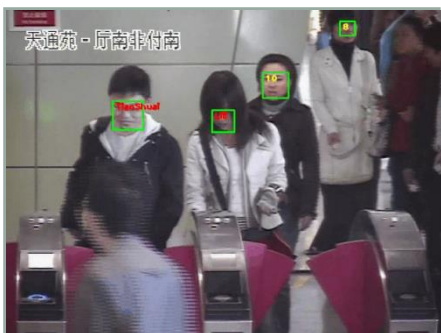
分认证和查询，通常应用在证件照人脸，声明我是A，然后将A的模板人脸图像和现场采集的A的人脸图像进行比对，给出Yes or No，或查询大库。通常要求配合



➤ 非配合人脸识别

卡口型应用，布控为主。卡口型应用是在受限环境的通道、卡口，进行黑/白名单比对。该类应用一般光照稳定，不要求特别配合；

视频监控动态布控应用。该类布控主要在开放环境下进行黑名单查询，人员活动自由度大。该类应用光照复杂，人脸姿态不确定，难度大



人脸识别从应用上一般分为人脸检测，人脸五官定位，1:1人脸识别，1: N人脸识别，M: N动态布控。

人脸检测与五官定位应用方向：客流量统计，视频检索等。智能贴图，智能美妆美颜，变脸特效等。

1:1人脸识别应用方向：身份证人脸认证系统，社保人脸识别，人员身份认证，人证合一等。

1: N人脸识别应用方向：主要用于人脸检索，排查犯罪嫌疑人、失踪人口的全库搜寻、一人多证的重复排查。

M: N人脸识别应用方向：非配合动态人脸布控，白名单VIP客户管理系统，校园人脸识别系统，智能楼宇。



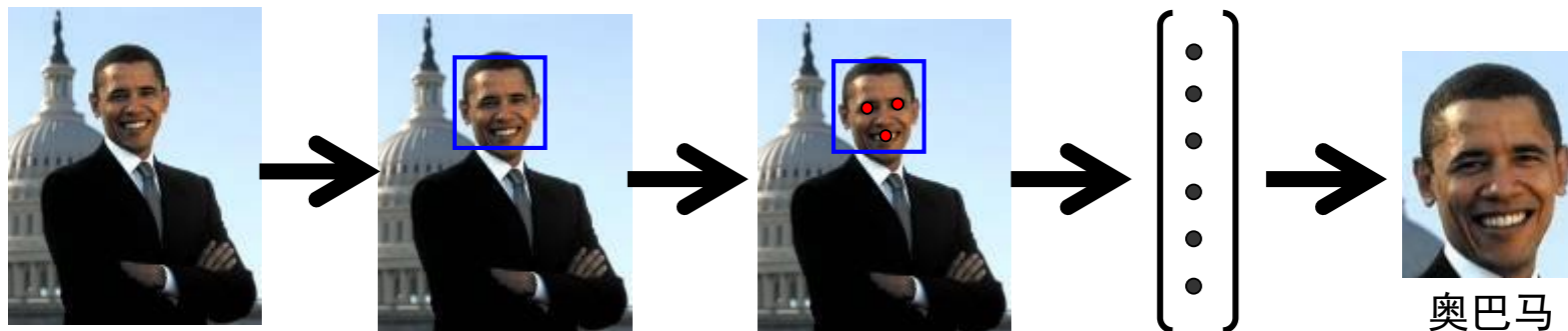
1. 基于统计学习的人脸识别

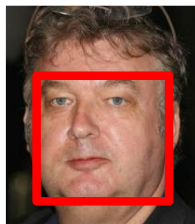
人脸识别方法总体上可分为三大类：

一是基于统计的识别方法，主要包括特征脸(Eigenface)方法、隐马尔科夫模型方法、子空间法等；

二是基于网络连接机制的识别方法，包括人工神经网络(ANN)方法和弹性图匹配方法等；

三是几何特征方法和三维模型等一些其他的综合方法

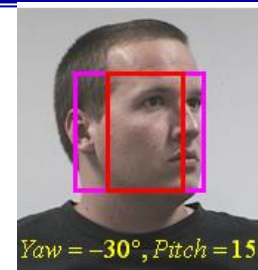




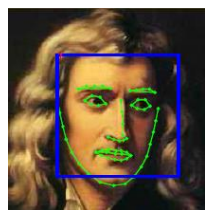
人脸检测



关键点定位



姿态估计



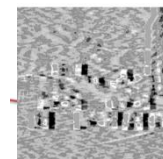
人脸配准



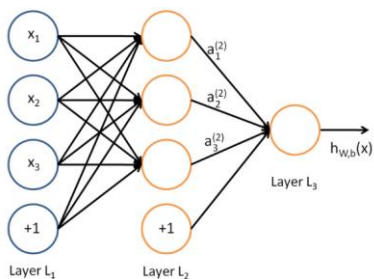
归一化



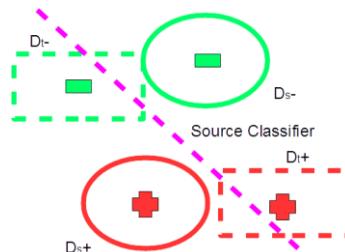
特征提取



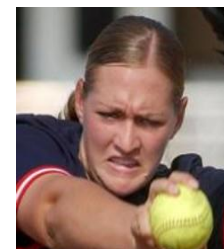
分类器训练



特征匹配

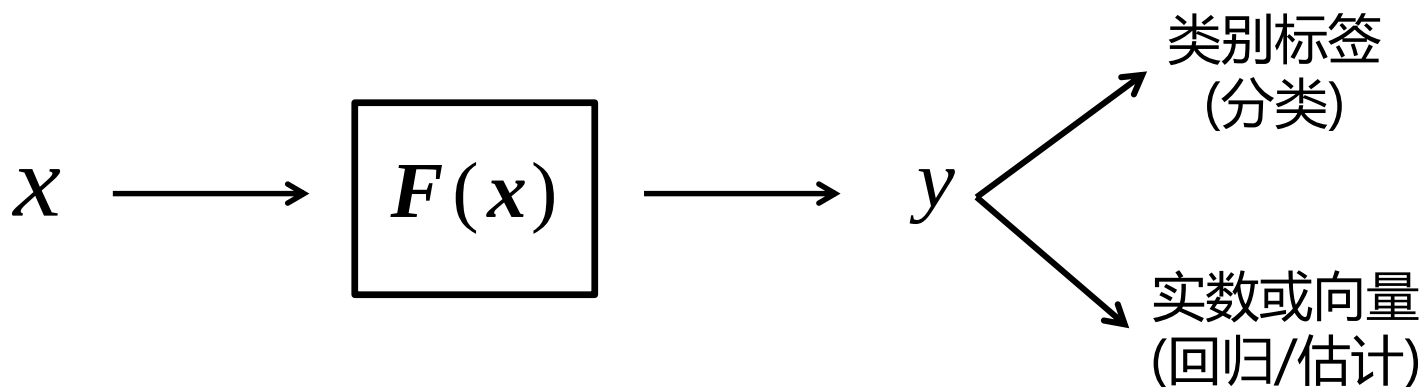


人物判别



➤ 人脸识别核心课题：

人脸识别的过程：令 x 为一个待识别的人脸输入， $F(x)$ 为一个分类器函数， y 是关于 x 的类别标签输出



人脸识别的关键，是获得高性能的F函数

传统的人脸识别的方法（Deep Learning以前）：
 F 分类器函数的构建，主要是分步处理、人工设计的

传统的 F 分类器函数的学习方法

主要是基于先验知识，人工选择方法，分步骤进行处理

(1) 特征提取方法的选择

Gabor滤波器，局部特征(HoG)，局部二值模式 (LBP) ，词袋模型BoW，直方图特征，特征脸 (EigenFace) ,……

(2) 降维方法

主成分分析 (PCA) ，线性判别分析 (LDA) ， 典型相关分析 (CCA) ， 子空间，度量学习，……

(3) 分类器的选择

SVM，最近邻KNN，判别分析，Kernel技巧，流形学习，测度学习……

基于统计学习的人脸识别方法得到了广泛的应用

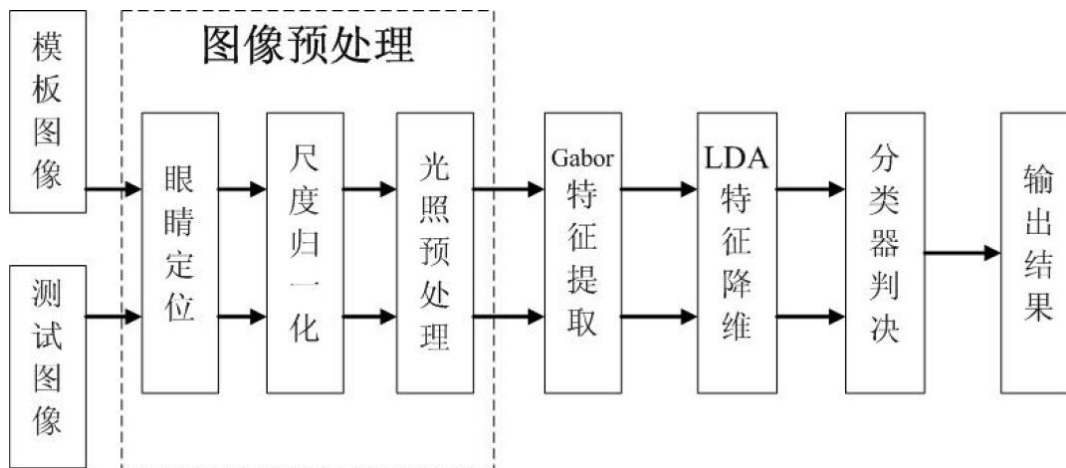
● 人脸识别遇到的主要困难包括：

1. 人脸面部结构的相似性
2. 人脸的姿态变化
3. 人脸的表情变化
4. 复杂环境的光照变化
5. 人脸的饰物遮挡
6. 人脸的年龄变化

登记



识别

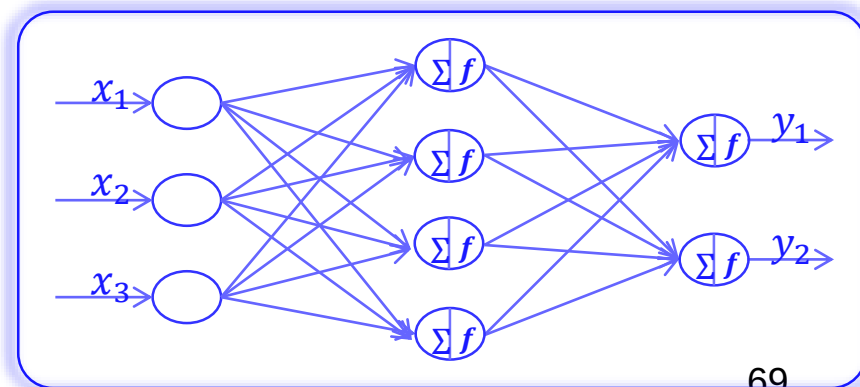
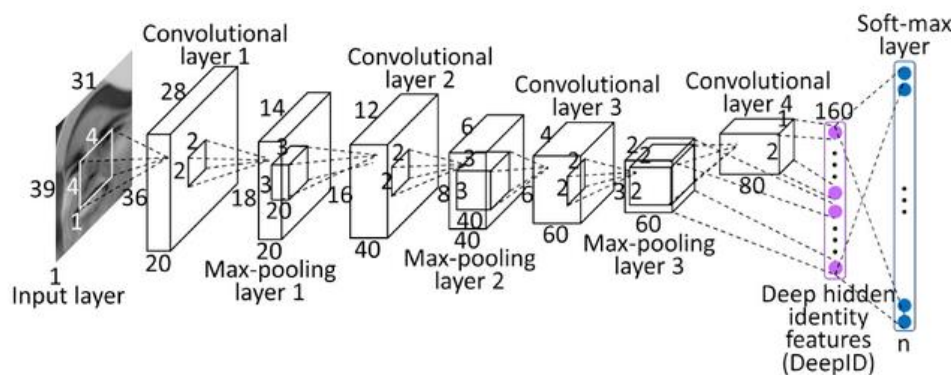


2. 基于深度学习的人脸识别

以人工神经网络为基础的深度学习是一种End-to-end的学习F分类器的方法（全步骤一次性学习）

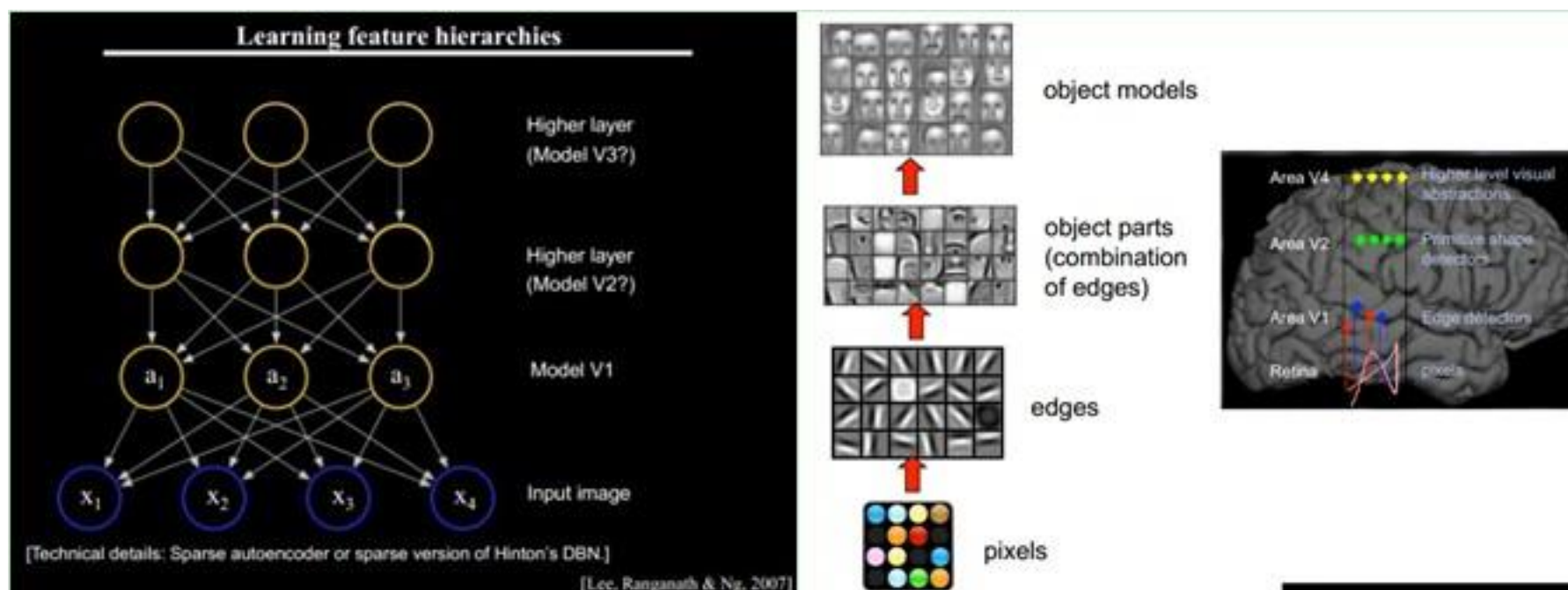
DNN (Deep Neural Network)

- Nonlinear transform learning
- Feature learning,
- Representation learning

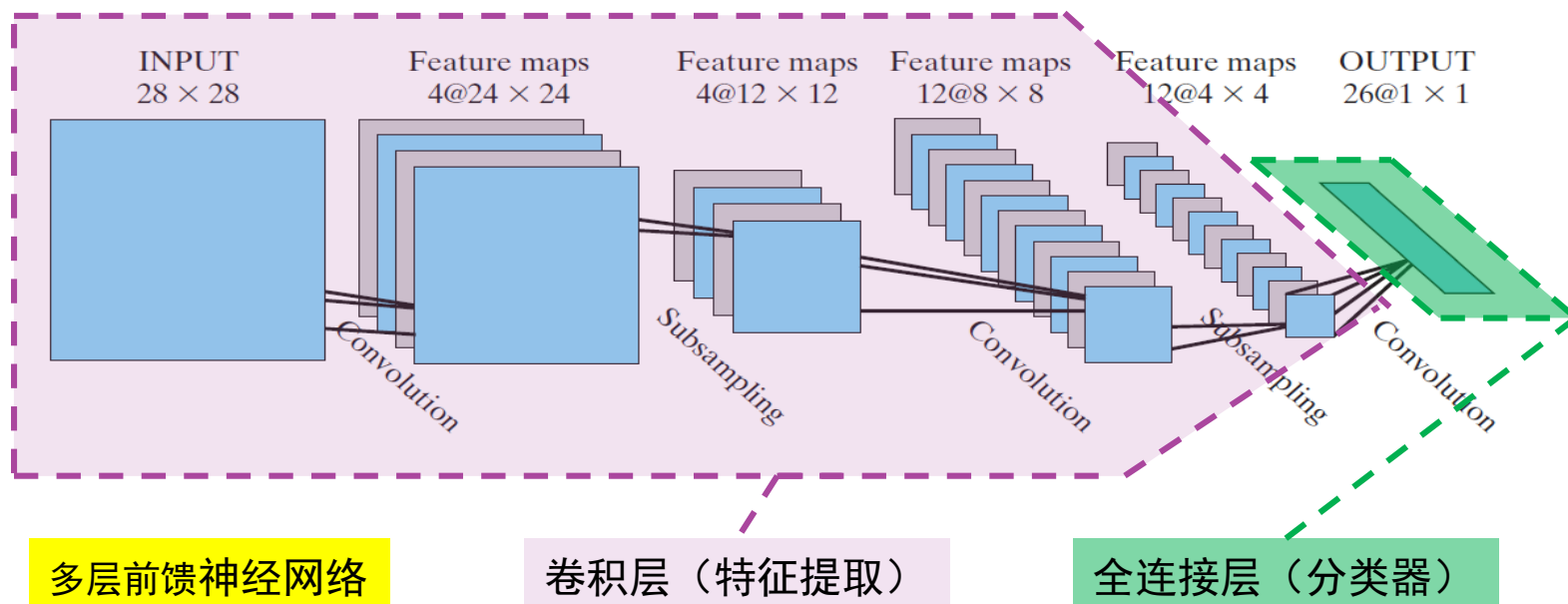


➤ 深度学习的基本思想

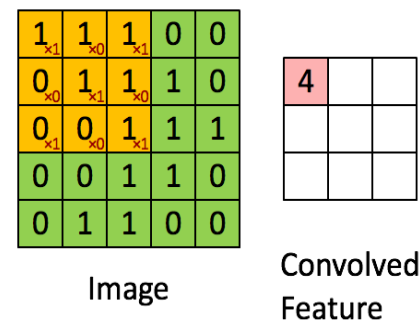
- 深度学习本质上是构建含有**多隐层的机器学习网络模型**，通过大规模数据进行训练，得到大量更具代表性的特征信息。深度学习算法打破了传统神经网络对层数的限制，可以**生成复杂分类界面**；**特征表达也是稀疏的**。



➤ 卷积神经网络CNN



- 计算机视觉中应用最成功的深度学习架构
- 多层前馈神经网络
- 特征提取层，主要包括
 - 卷积，提取输入中特定的pattern
 - 池化，降低特征维数，提升位移鲁棒性
- 分类器层，一般是全连接，如Softmax



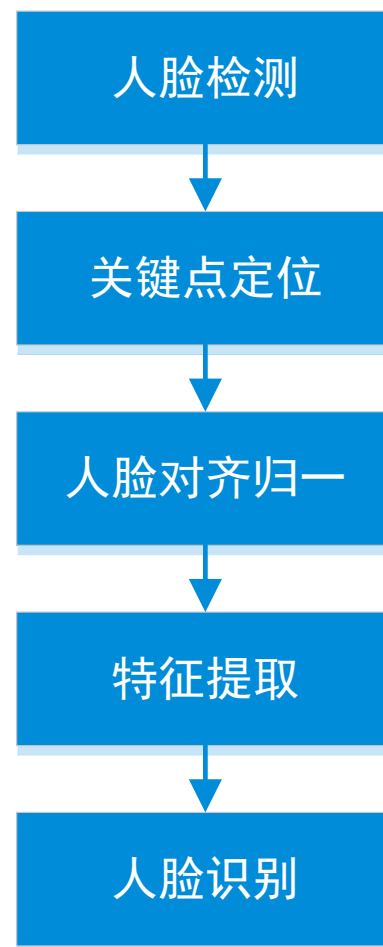
卷积过程

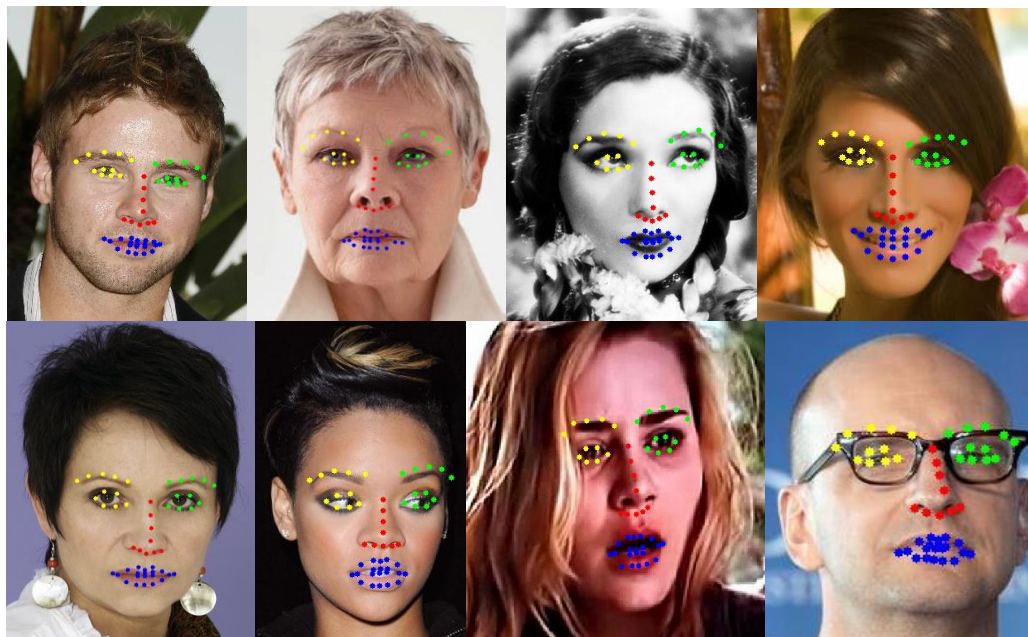
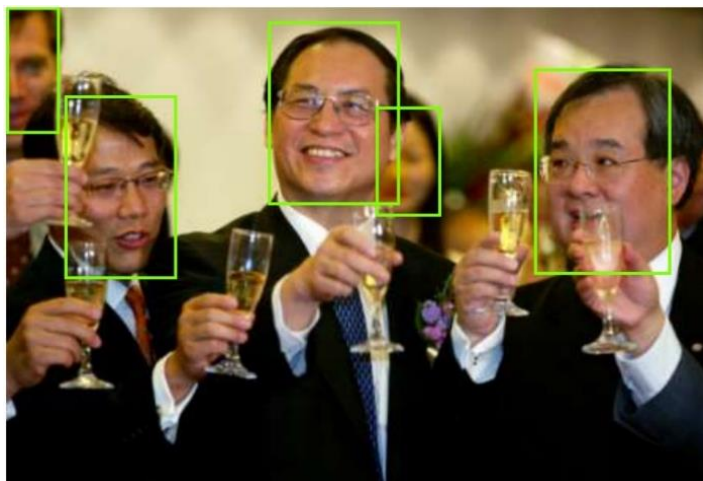
(1) 人脸识别关键技术步骤

- **人脸检测** 判断输入图像中是否存在人脸；如果存在人脸，返回人脸所在的位置
- **关键点定位** 确定人脸中眼角、鼻尖和嘴角等关键点所在的位置，为人脸的对齐和归一化做准备
- **人脸对齐归一** 根据关键点的位置，采用相似变换，将人脸对齐到标准脸关键点，并裁剪成统一大小
- **特征提取** 主要是利用海量数据，训练卷积神经网络；将人脸图像表示成具有高层语义信息的特征向量
- **人脸识别** 主要是利用Metric Learning技术，进一步提升准确率



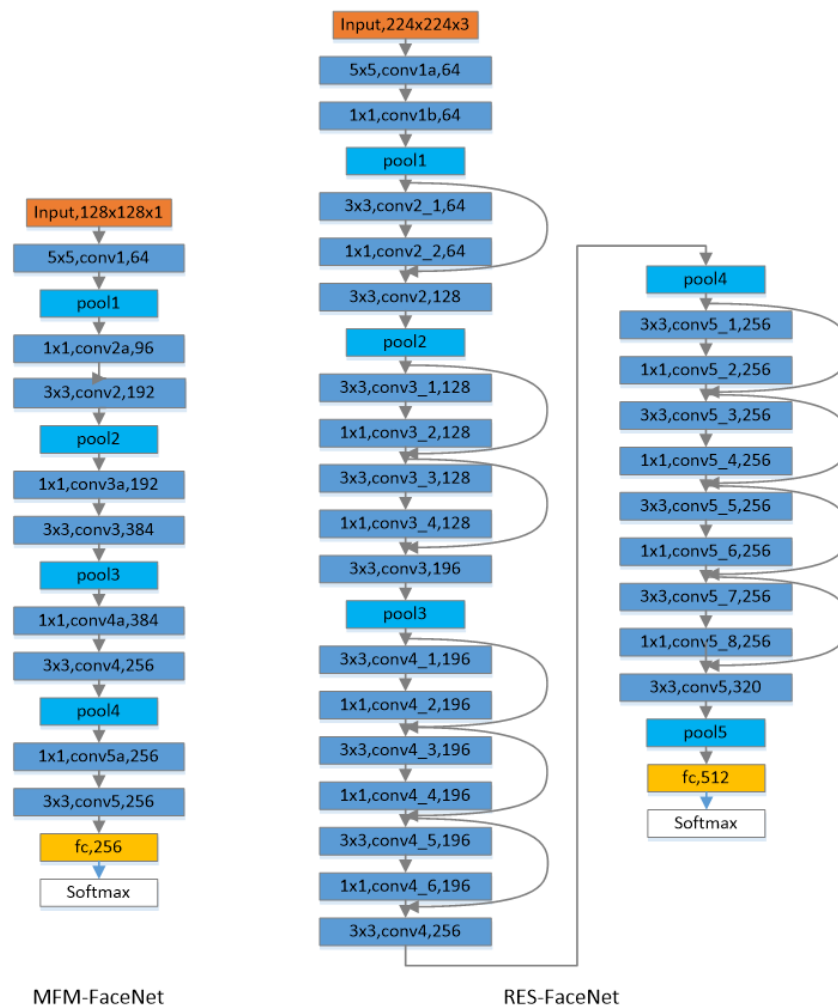
人脸识别流程





(2) 人脸识别网络

- 针对不同人脸识别场景，设计了多种网络架构，以适应不同场景（速度、精度）的要求
- 如右图所示，左边的网络具有速度快的特点，仅需要5ms的CPU时间，在LFW上的识别准确率为97.28%，主要用于对实时性要求高的场景
- 右边的网络，RES-FaceNet，一共包含26个卷积层，5个max-pooling和1个全连接，单个model在LFW上的识别准确率可达99.22%



网络架构

人脸识别测试 (LFW, 1:1认证, 2017清华99.73%)

- 同一个人:

来自: 清华大学智能图文信息处理研究室, CV-AI Lab



VS



VS



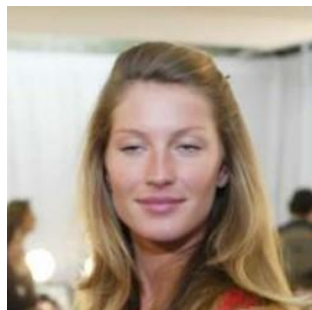
VS



VS



VS



VS



◆LFW数据库的人脸识别正确结果举例：

不同人：

来自：清华大学智能图文信息处理研究室, CV-AI Lab



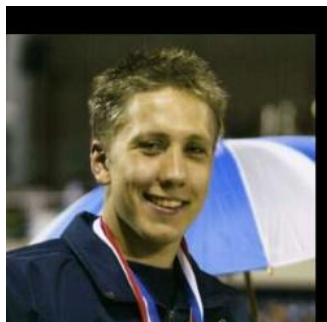
VS



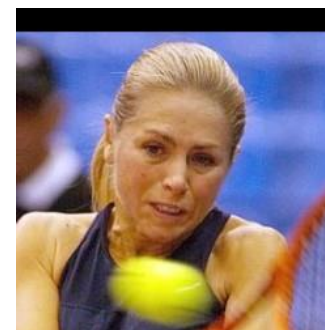
VS



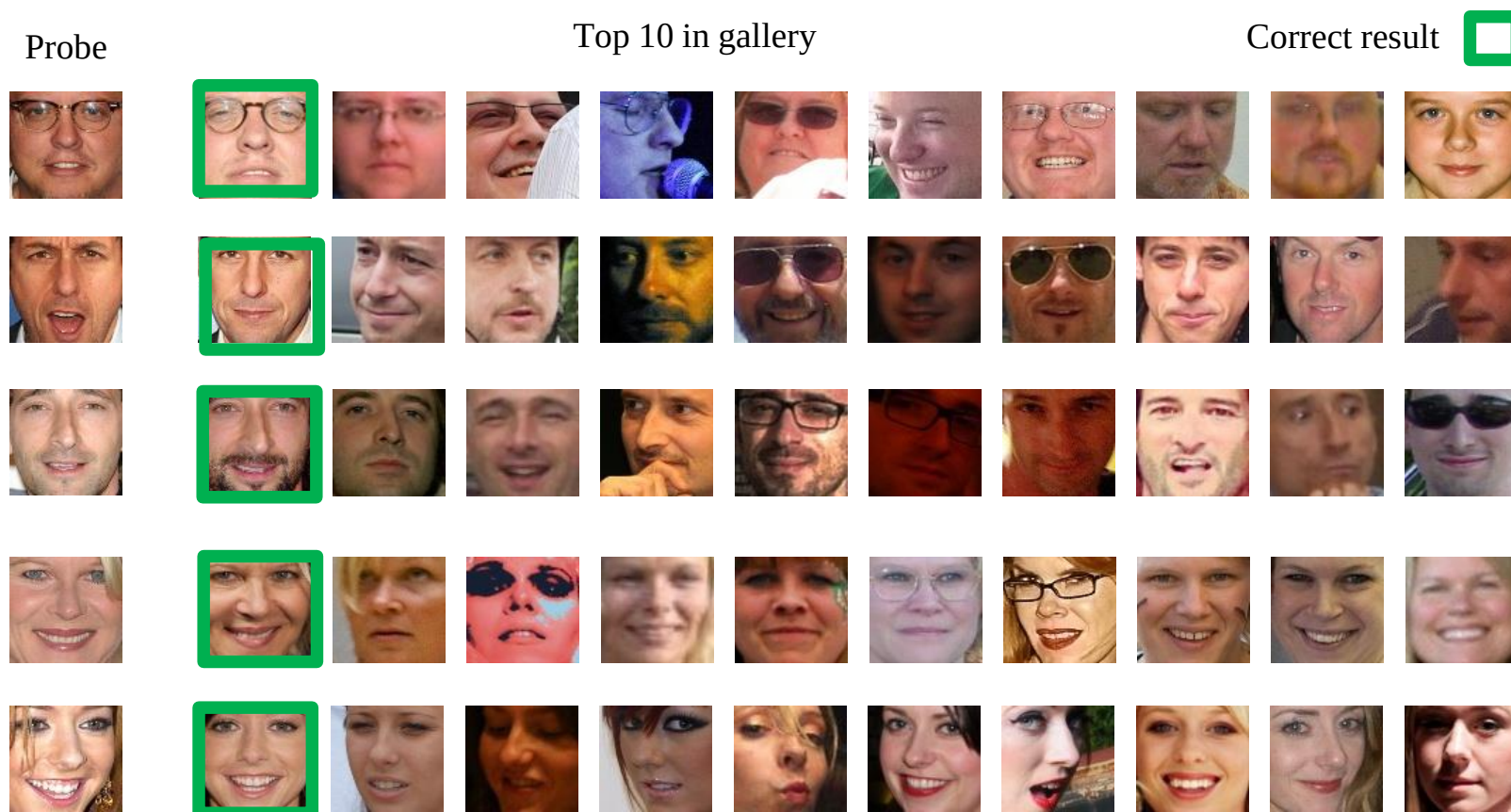
VS



VS



MegaFace: Face retrieval with 1M distractors, 1:N



一百万张图片底库，代表690000个独特的人，包含80个名人约3000多张用于做搜索目标的图片
2017年12月，清华团队算法，在国际权威1:N测试库 MegaFace上取得一项第一、一项第二结果

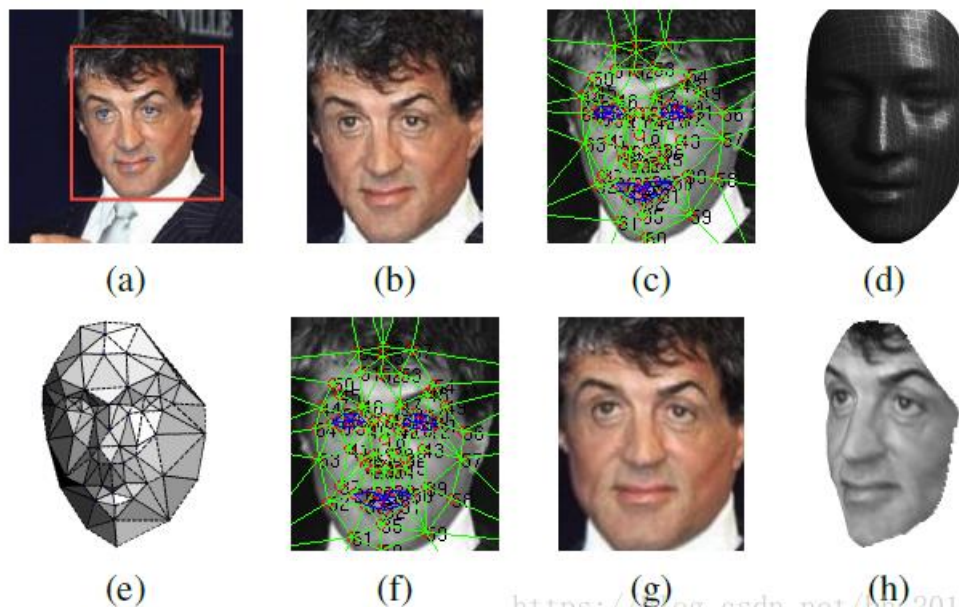
(3) DeepFace算法

深度学习用在人脸识别领域的奠基之作

[1]. Taigman Y, Yang M, Ranzato M A, et al. Deepface: Closing the gap to human-level performance in face verification[C]//Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014 IEEE Conference on. IEEE, 2014: 1701-1708.

DeepFace在进行人脸识别的过程中采用的是：

检测——对齐——特征提取——分类的过程



➤ 人脸对齐算法步骤:

第1步:

检测初始6个人脸关键点 (SVR, Support Vector Regressor+LBP), 其中眼睛中心2个, 鼻尖1个和嘴部位置 3个

第2步:

基于6个点, 求缩放、旋转和平移的 3×3 齐次变换矩阵。从6个对应点估计变换, 迭代收敛最终构成2D相似变换, 生成2D归一化人脸



(b)



(a)

第3步:

再次通过SVR，在2D归一化对齐的区域中，定位另外67个关键点并做Delaunay三角剖分。在轮廓上添加了三角形以避免不连续 (c)

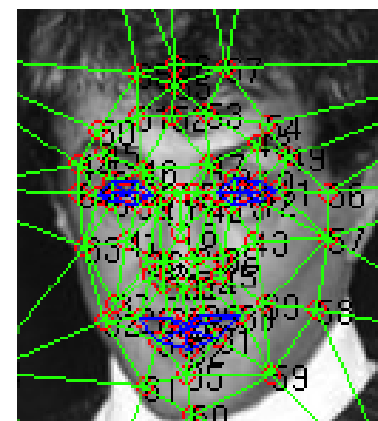
从第3步开始
是做3D对齐
归一化

第4步:

将三角化后的人脸转换成3D参考形状（利用USF Human-ID数据库的3D扫描的平均值），在3D模型上手工标注67点，完成2D-3D对应 (d)



(d)



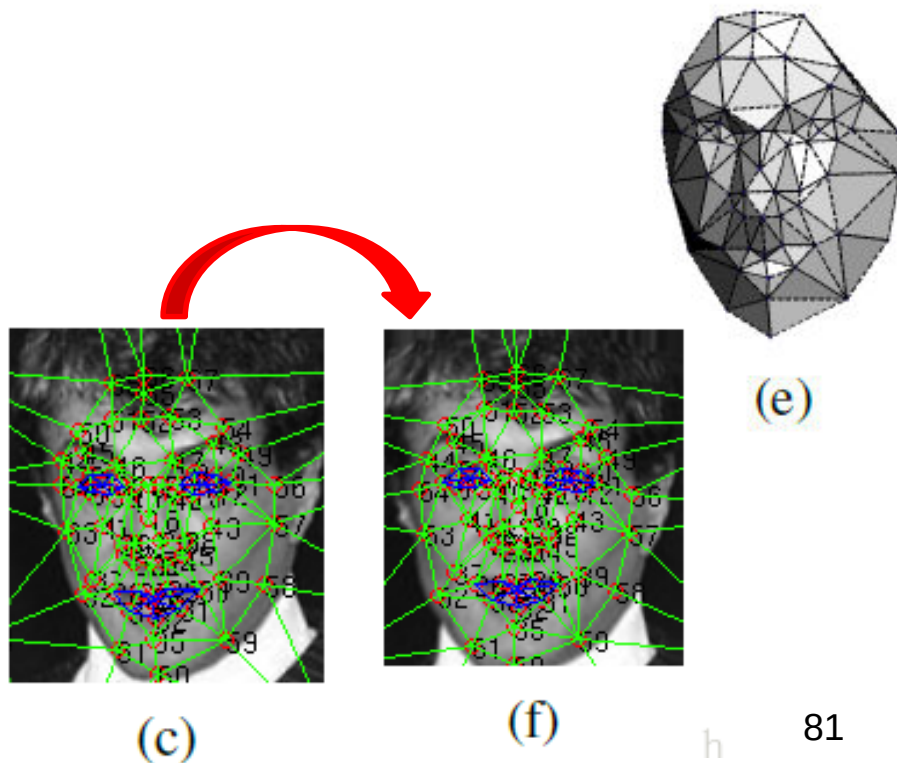
(c)

第5步:

3D-2D映射建模。使用最小二乘，拟合一个仿射3D到2D的投影矩阵 P ，计算投影矩阵 P （大小为 2×4 ，8个未知向量）与2D坐标之间的对应关系，使残差 r 最小化，由此可以计算出投影矩阵 P 。同时， r 保留了不同人的形状信息，校准（附加）到3D模型的x-y分量里 (e)

第6步:

分段仿射变换。通过由67个关键点生成的Delaunay三角剖分结果，在2D和3D投影校准点之间，进行分段仿射变换 (piece-wise affine warping)，实现正面化 (f)



第7步:

获得最终的正面化的剪切块人脸

结果



(g)

初始



(b)

第8步:

通过3D模型可以得到
一个由3D模型生成的
新角度的2D人脸图像
(论文里未用到)

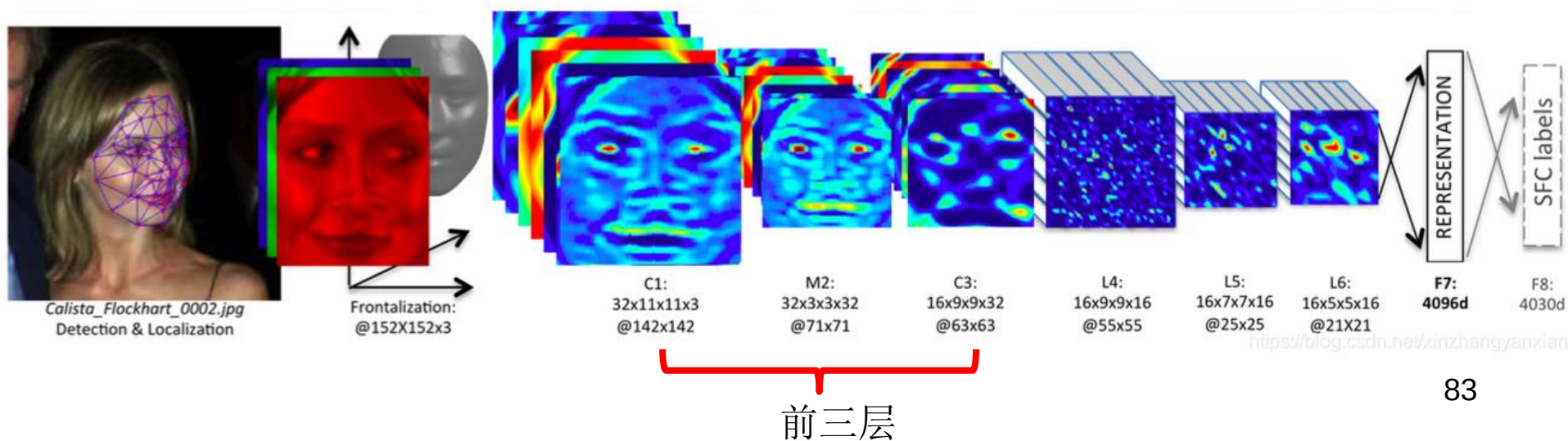


(h)

➤ 人脸表示的网络模型:

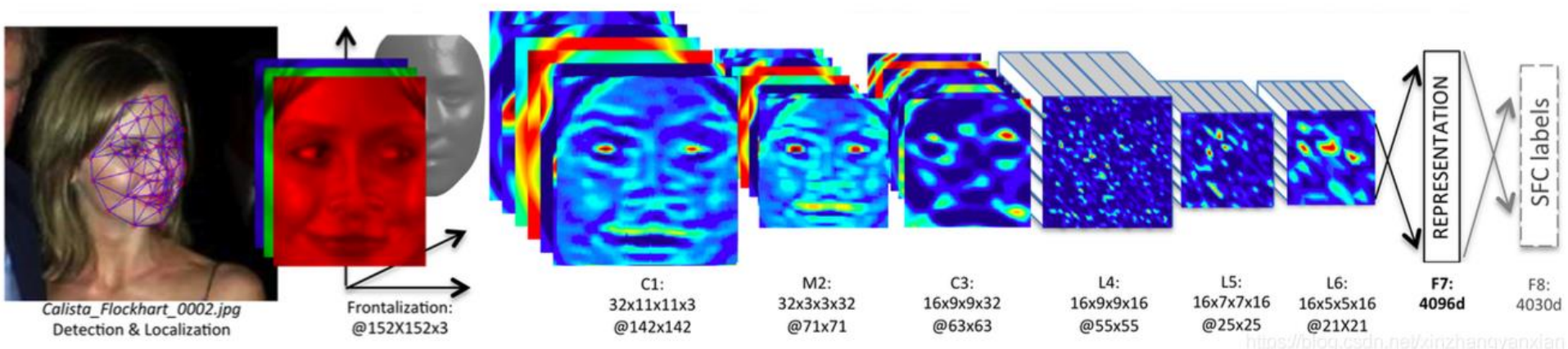
归一化后，形成的图像都是 152×152 ，用深度网络学习面部图像表征(Representation)。将DNN训练为多分类人脸识别模型，对人脸身份进行分类

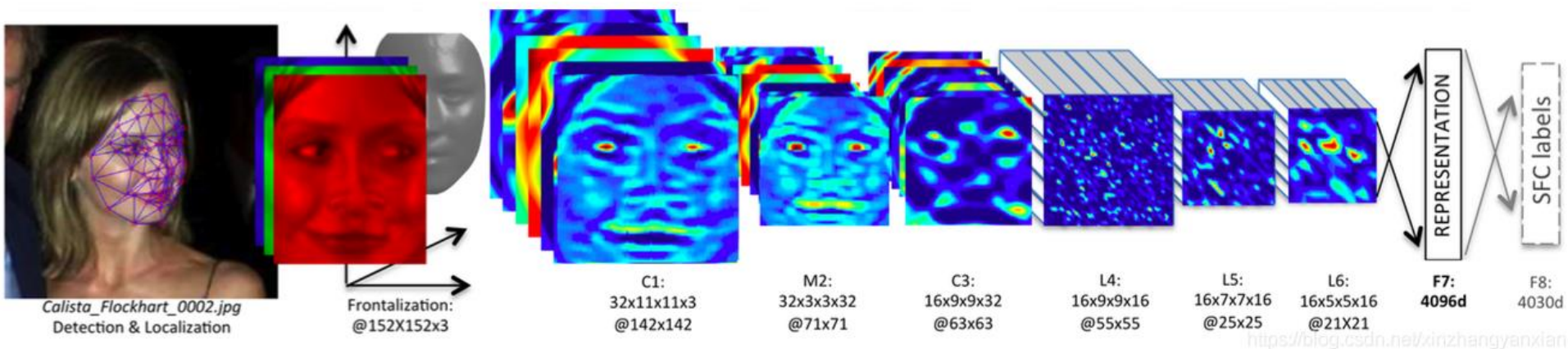
前三层目的是提取低层次特征。其中Max-pooling层使卷积的输出对微小偏移更加鲁棒。后三层均使用参数不共享的卷积核



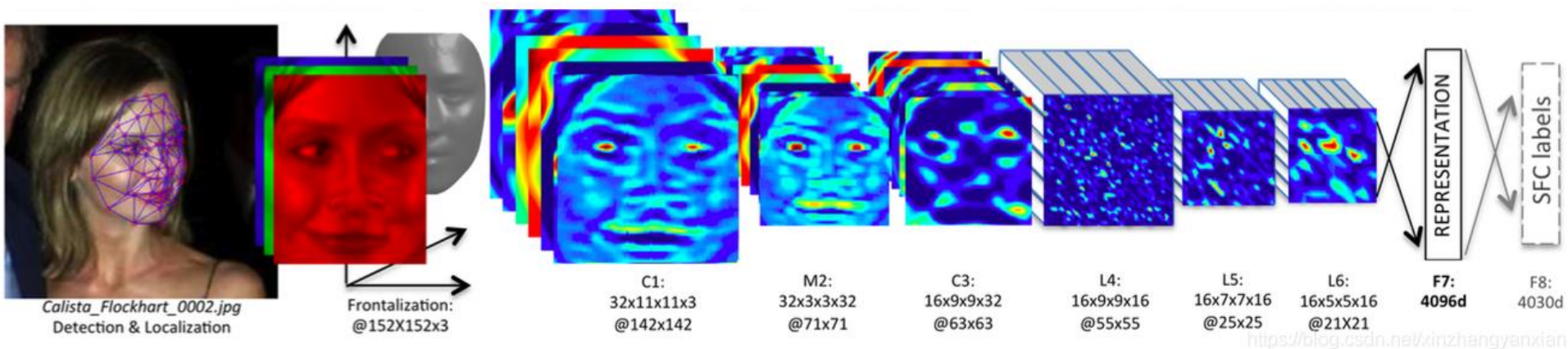
全连接层将上一层的每个单元和本层的所有单元相连，用来提取人脸图像不同位置特征之间的相关性。其中，第7层（4096-d）用来表示人脸。全连接层的输出可以用于Softmax的输入，Softmax层用于分类

对4096-d向量：先每一维归一化，即对于结果向量中每一维，都除以该维度在整个训练集上的最大值，每个向量再L2归一化





- (1) C1: RGB人脸图像送入有32个 $11 \times 11 \times 3$ 滤波器的卷积层
- (2) M2: 32个特征图送max-pooling层, 3×3 stride=2, 每个通道分别执行
- (3) C3: 具有16个 $9 \times 9 \times 16$ 的滤波器卷积层
- (4) L4, L5和L6: 局部连接层 (locally connected layers) 特征图中的每个位置都学习不同的滤波器组, 卷积核的参数不共享, 因为不同区域具有不同的局部统计特征。



- (1) C1: RGB人脸图像送入有32个 $11 \times 11 \times 3$ 滤波器的卷积层
- (2) M2: 32个特征图送max-pooling层, 3×3 stride=2, 每个通道分别执行
- (3) C3: 具有16个 $9 \times 9 \times 16$ 的滤波器卷积层
- (4) L4, L5和L6: 局部连接层 (locally connected layers) 特征图中的每个位置都学习不同的滤波器组, 卷积核的参数不共享, 因为不同区域具有不同的局部统计特征。
- (5) F7和F8: 全连接, 提取人脸图像特征之间较远相关性, 如眼睛位置和形状以及嘴位置和形状。F7输出作为原始人脸表示特征向量, 4096维
- (6) F8: softmax分类层。人脸表示被送到 K-way Softmax 产生在类别标签上的概率分布, 用于分类。4030维是因为SFC训练数据集有4030个人
- (7) 人脸表示归一化: 将人脸表示特征归一化为0到1之间, 以降低对光照变化的敏感度。

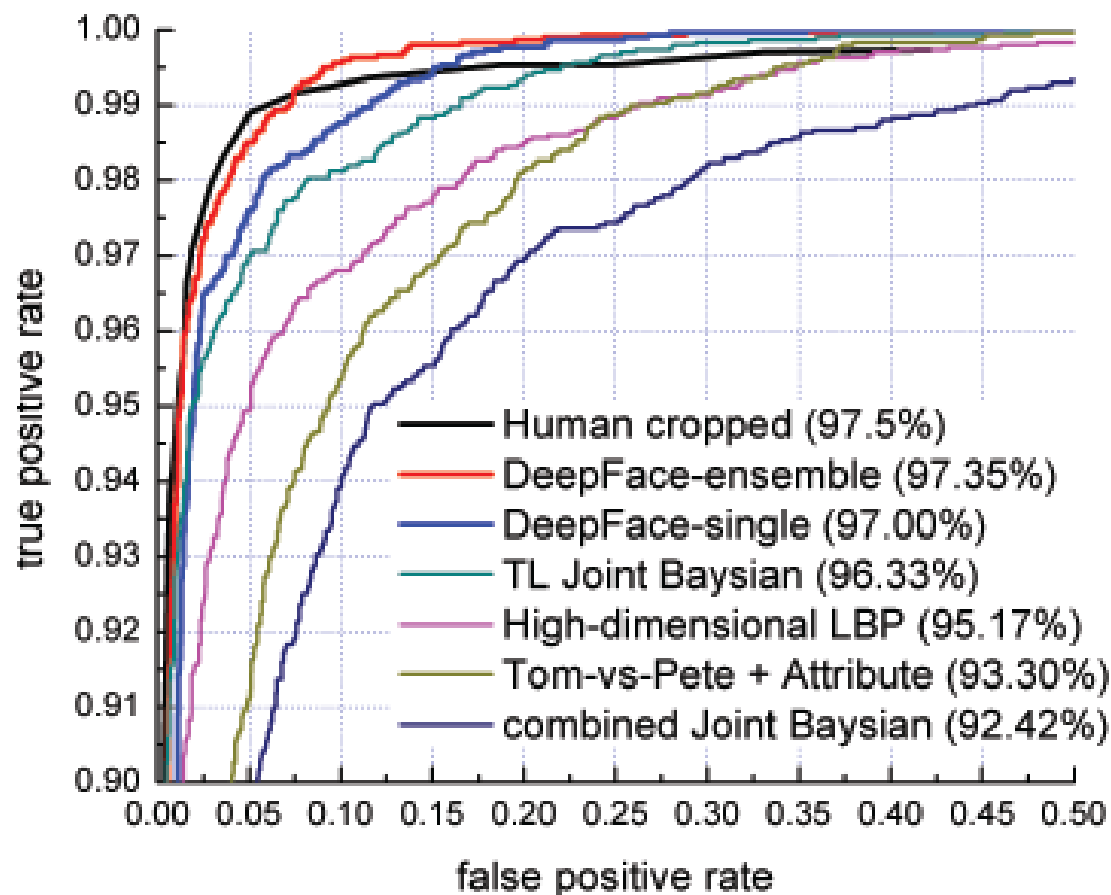


Figure 3. The ROC curves on the *LFW* dataset. Best viewed in color.

➤ 人脸验证 (Face Verification) :

人脸验证的目标是判断两个人脸图像是否属于同一个人, 1:1

得到表示后, 使用了多种方法进行分类:

- 无监督相似性指标: 直接算内积
- 有监督度量指标: 加权的卡方距离, 或Siamese网络结构

Face verification (1:1)

CONSTRAINED



FRVT

UNCONSTRAINED



Labeled Faces in the Wild

property	constrained	unconstrained
resolution about	2000x2000	50x50
viewpoint	fully frontal	rotated, loose
illumination	controlled	arbitrary
occlusion	disallowed	allowed

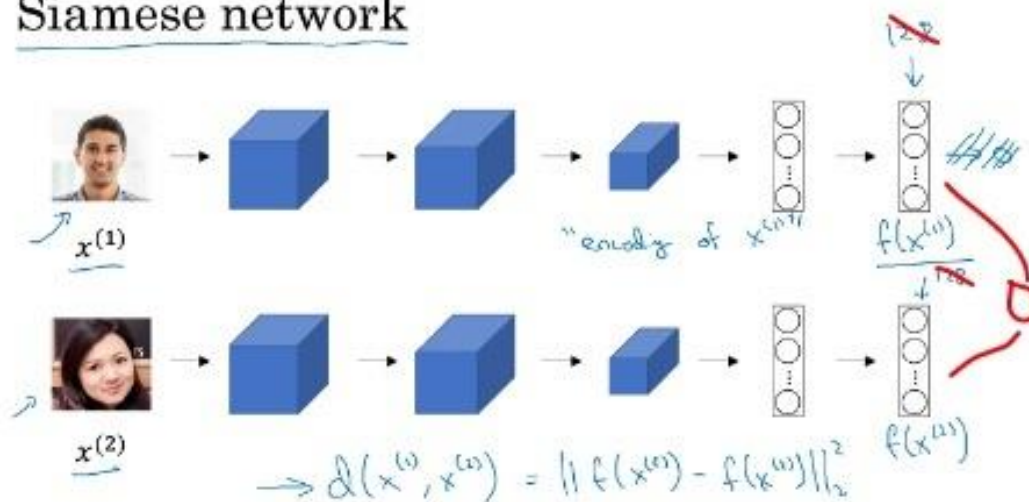
◆ Siamese network （并使用加权L1距离）

把网络复制两个，两张人脸分别输入两个网络，两个网络共享参数，最后计算两个输出的特征向量的距离，用一个全连接层映射为一个逻辑单元（相同还是不相同）。网络的参数和人脸表示网络的一致，为了防止过拟合，训练的时候只训练最高两层。

$$d(f_1, f_2) = \sum_i \alpha_i |f_1[i] - f_2[i]|$$

其中 α_i 通过标准交叉熵损失和误差的反向传播来训练。

Siamese network



人脸识别测试 (LFW, 1:1认证, 2017清华99.73%)

- 同一个人:

来自：清华大学智能图文信息处理研究室, CV-AI Lab



VS



VS



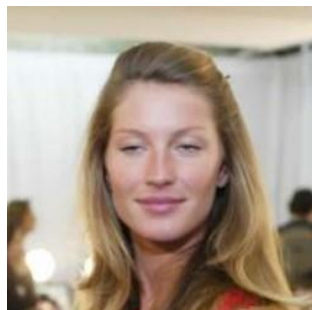
VS



VS



VS



VS



◆LFW数据库的人脸识别正确结果举例：

不同人：

来自：清华大学智能图文信息处理研究室, CV-AI Lab



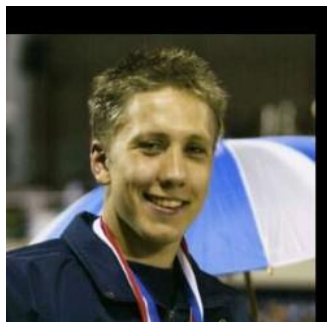
VS



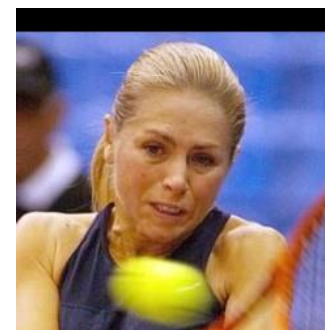
VS



VS



VS



- 2005年，由公安部出入境管理局主持集成清华大学人脸技术，世界上首次在我国出入境旅客最多的深圳罗湖口岸开通“旅客自助查验通道”，日均出入境人数在数十万以上。
- 已推广到深圳、珠海两个地区的边检口岸共已开通了近400条自助通道，近300万旅客，验放旅客超过数亿人次，通过率98%，成为世界人脸识别技术大规模成功应用的范例



- 人脸检测技术，在国际权威的人脸检测FDDDB库上的测试结果，检测性能位居当前国际第一（2017.1）
- 人脸识别技术，在国际权威的1:1测试库LFW库上实现超过99%的识别准确率，位于本领域顶级水平。
- 2017年12月，人脸识别团队在国际权威1:N人脸识别测试库MegaFace上，取得一项第一、一项第二的结果
- 人脸识别技术在2017年天津第十三届全运会运动员村、湖南长沙黄花机场开放式环境下的动态人脸监控、国家金税三期工程实名制人证合一等项目中实际应用
- 获国家科技进步奖2次（二等奖、三等奖），部委科技进步奖多次

• 物体检测指标

物体检测器，通常使用mAP(mean Average Precision)指标评价一个模型的性能。
AP指的是一个类别检测精度，mAP则为多个类别平均精度。

$$precision = \frac{TP \text{ 正检}}{TP + FP \text{ 误检}}$$

$$recall = \frac{TP}{TP + FN \text{ 误分为背景}}$$

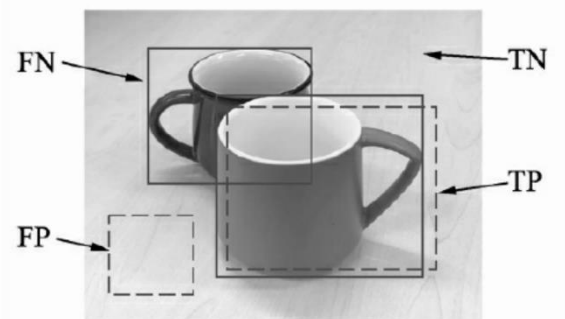
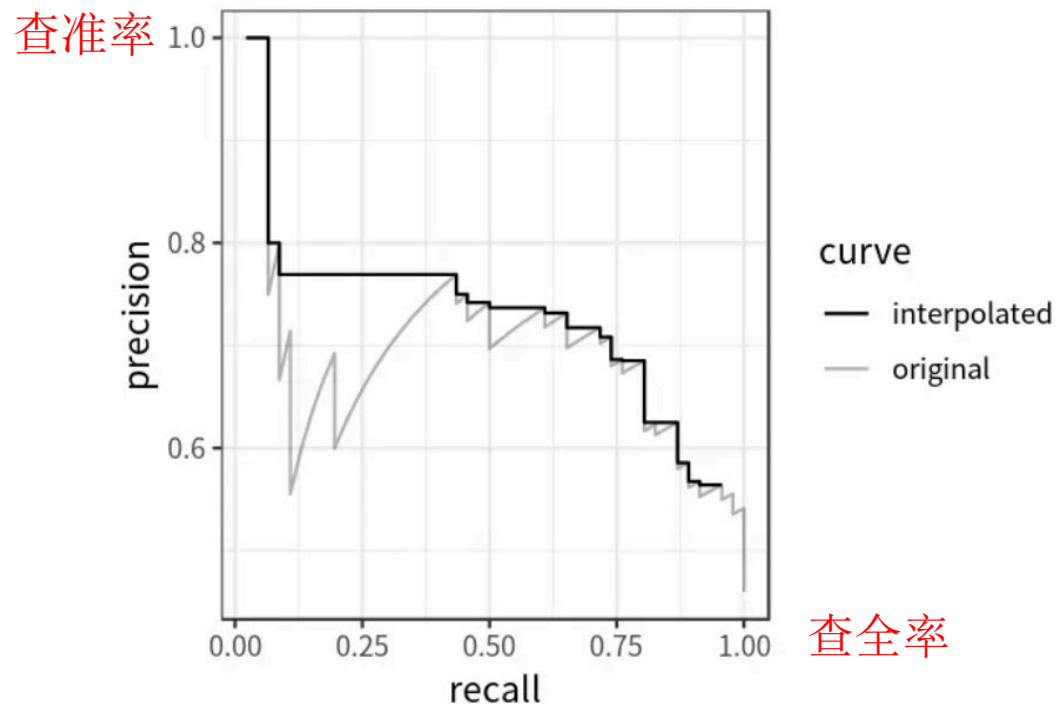


图1.13 正、负样本判别示例



曲线下的面积

$$AP = \sum_{i=1}^{n-1} (r_{i+1} - r_i) p_{interp}(r_{i+1})$$

$$mAP = \frac{\sum_{i=1}^K AP_i}{K}$$

• 人脸识别指标

人脸识别指标: 多数情况下, 以基于FAR (错误接受率, 又称误识率, 即把某人误识为其他人的概率) 和FRR(错误拒绝率, 即本人注册在底库中, 但比对相似度达不到预定的值) 的DET曲线作为评判参考。

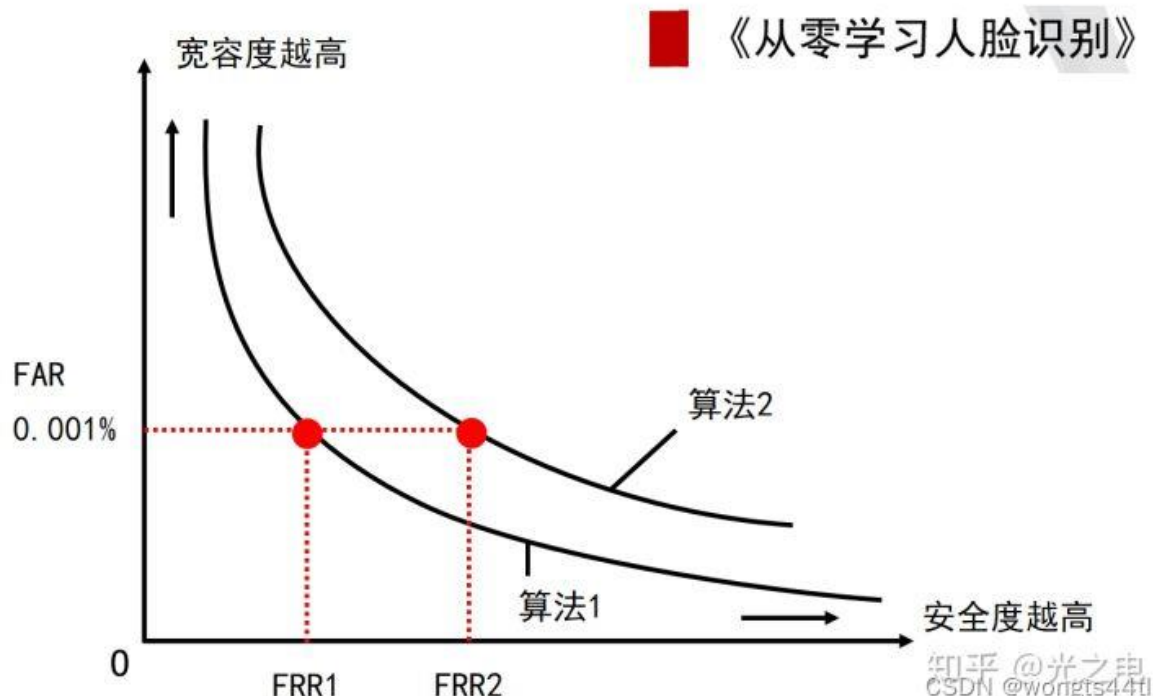
错误拒绝率FRR

$$FRR = \frac{\text{本人的比对相似度低于阈值的次数}}{\text{总的本人比对次数}}$$

错误接受率FAR

$$FAR = \frac{\text{与非本人比对的相似度高于阈值的次数}}{\text{总的与非本人比对次数}}$$

知乎 @光之电
CSDN @wongts44tl



1. 思考题（不需要交）

了解特定目标识别的特征提取算法，及其对应的应用场合。